

Introducción a la

Probabilidad y la Estadística

Cursado

Martes y Jueves

Aula B17

Docente

Dra. Ana Georgina Flesia

Docentes

Docentes

- **Teóricos:** Dra. Ana Georgina Flesia
- **Docentes:**
 - Marcelo Lares (marcelo.lares@unc.edu.ar)
 - Grisel Britos (gbritos@unc.edu.ar)
 - Sofía Desimone (sofia.desimone@mi.unc.edu.ar)
 - María Eugenia Bernaschini (mebernaschini@unc.edu.ar)
 - Mario Agustín Sgró (msgro@unc.edu.ar)
 - Eduardo Andreozzi (eduardo.andreozzi@mi.unc.edu.ar)
- **Ayudantes Alumnos:**
 - Vicente Schkolnik (vicente.schkolnik@mi.unc.edu.ar)
 - Eunice Barrios (eunice.barros.ferreira@mi.unc.edu.ar)

**¿Como es la
estructura de
evaluación de la
materia?**

Evaluación

- **Requisitos generales:** Dos parciales y un trabajo computacional entregable.
- **Promoción:**
 - Asistencia al 70% de las clases prácticas.
 - Aprobar los dos parciales con nota superior a 6 (promedio mayor a 7).
 - Aprobar el trabajo computacional.
- **Regularización:**
 - Asistencia al 70% de las clases prácticas.
 - Aprobar los dos parciales con nota superior a 4.
 - Aprobar el 60% del trabajo computacional.
- **Alumnos libres:**
 - Entregar el trabajo computacional antes de rendir el examen.

Aula Virtual

Aula virtual

- Guías de trabajos prácticos
- Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias - Jay Devore
- Enlace a la presentación de Google de cada una de las clases
- Trabajo computacional
- Foro de consultas

Introducción a Probabilidad y Estadística / Probabilidad y Estadística 2026

Acciones masivas 

Curso Configuración Participantes Calificaciones Informes Más ▾

Información general ▾ Teórico Bibliografía ▾ Práctico Tablas Parciales de promoción

+



Esta materia es común para las carreras: Lic. Cs de la Computación, Lic. en

**¿que vamos a
ver?**

Resumen muy simple

- ¿Qué es la estadística?
- Los sucesos aleatorios y la teoría de la Probabilidad
 - variables aleatorias y su distribución de probabilidad
- ¡A estudiar un suceso!
 - Muestreo
- ¿Qué acabo de recoger?
 - Estadística descriptiva
- Sacando conclusiones: inferencia estadística
 - estimación puntual y por intervalo
 - test de hipótesis

**¿Qué es la
estadística?**

Definición

La Estadística es la ciencia que comprende:



01

Descriptiva

Sistematización, recogida, ordenación y presentación de los datos referentes a un fenómeno que presenta variabilidad o incertidumbre para su estudio metódico.



02

Probabilidad

Deducción de las leyes teóricas que rigen esos fenómenos, con el objeto de modelar la incertidumbre y poder de esa forma estructurar los datos.



03

Inferencia

Hacer previsiones sobre los mismos fenómenos, tomar decisiones fundamentadas bajo condiciones de incertidumbre u obtener conclusiones científicas.

Noción

La palabra estadística tiene dos acepciones principales:

La Estadística

Como disciplina científica, es la ciencia del estudio de los datos asociados a un suceso o experimento.

Una estadística

Como hecho particular, se refiere a la actividad concreta de estudiar un suceso: recoger los datos y analizarlos de forma práctica.

Método científico y la estadística



01

Plantear Hipótesis

Formular una propuesta teórica sobre el comportamiento de una población para ser contrastada.



02

Diseñar el experimento

Definir individuos, variables, y el método de muestreo adecuado para el estudio.



03

Recoger y analizar datos

Sistematizar la recogida, ordenar los datos y aplicar métodos de análisis práctico.



04

Obtener conclusiones

Hacer previsiones, tomar decisiones fundamentadas y validar la hipótesis original.

Modelo

Plantear hipótesis sobre una población

“Los estudiantes usan los recursos de la biblioteca más que los docentes”

¿En qué sentido?



¿Mayor número de libros consultados?

Definir variables cuantitativas discretas asociadas a la cantidad de retiros físicos o consultas digitales por usuario.



¿Tiempo medio de consulta?

Analizar variables continuas sobre la duración del uso de instalaciones o el tiempo de permanencia con el material en préstamo.

Diseño del experimento



Muestras

¿Qué individuos pertenecerán al estudio?

- Estudiantes regulares y docentes.
- Definir criterios de exclusión.
- ¿Cómo se eligen? (Método de muestreo).
- ¿Se descartan los préstamos interbibliotecarios?



Variables

¿Qué datos recoger de los mismos?

- Número de consulta.
- Tiempo de duración de cada retiro.
- ¿Género y biblioteca de origen?
- ¿Existen otros factores relevantes?

Realizar inferencias

Inferencia Propuesta:

“Los estudiantes consultan al menos 3 libros más en media que los docentes al año.”



Confianza de la Inferencia

Medida de certeza sobre la estimación realizada.

- Nivel de confianza del 95%
- Intervalo que captura el parámetro real en el 95% de los muestreos repetidos.



Contraste de Hipótesis

Evaluación de la significatividad estadística.

- Significado del contraste: **p-valor = 0.3**
- No hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula ($p\text{-valor} > 0.05$).

Objetivos del curso



Selección

Discutir cómo seleccionar una muestra representativa de una población.



Caracterización

Caracterización de los datos muestrales en unos pocos números llamados "estadísticos muestrales".



Inferencia

Uso de los "estadísticos muestrales" para hacer inferencias acerca de la población.

Población y Muestra



Población

es el conjunto sobre el que estamos interesados en obtener conclusiones (hacer inferencia).

- Normalmente es demasiado grande para poder abarcarlo.

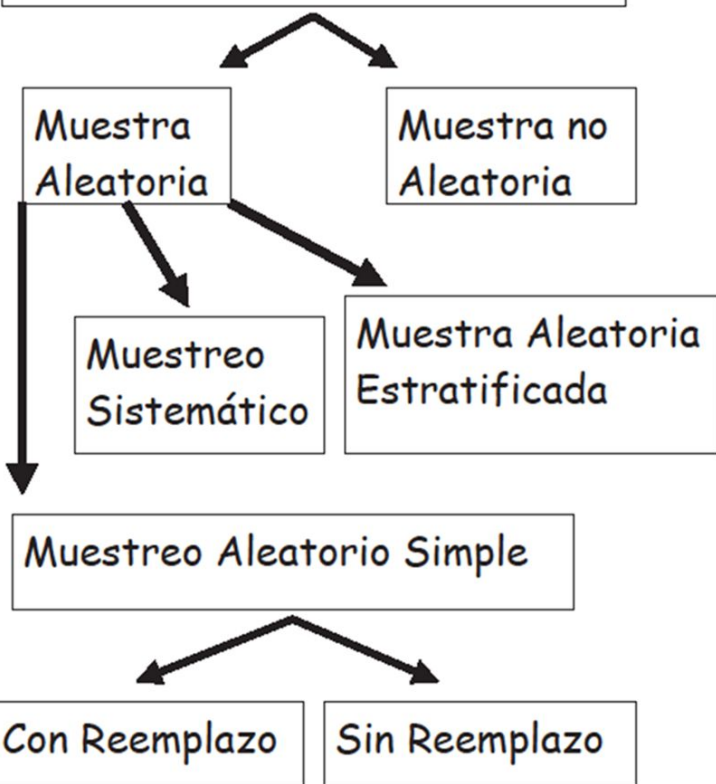


Muestra

es un subconjunto de la población al que tenemos acceso y sobre el que realmente hacemos las observaciones (mediciones).

- Debería ser **“representativo”**
- Está formado por miembros “seleccionados” de la población (individuos, unidades experimentales).

¿Cómo elegir una muestra representativa?



Selección de datos

Hay dos métodos básicos para seleccionar datos desde una población.



Muestra Aleatoria Simple

Cada elemento de la población tiene la misma chance de ser seleccionado.



Muestra No Aleatoria

Algunos elementos de la población tienen mayor chance de ser seleccionados.

- Dentro de estos se encuentran los **Estudios Observacionales**.

Muestreo



Muestra Aleatoria Simple

Selección de N elementos de una población de forma tal que cualquier posible combinación de N elementos de esa población tiene la misma probabilidad de ser seleccionada.



Muestra Aleatoria Sin Reemplazo

Cuando cada elemento seleccionado para la muestra no se devuelve a la población para su posible reelección.

Muestreo



Muestra Aleatoria Simple con reemplazo

Cuando cada elemento seleccionado para la muestra se devuelve a la población para su posible reelección.



Muestreo Sistemático

Los elementos de la población se ordenan en una secuencia aleatoria y se selecciona cada n -ésimo elemento de la secuencia.



Muestreo Aleatorio Estratificado

Se divide a la población en subgrupos y en cada uno de estos subgrupos se realiza un muestreo aleatorio simple.

Estudios observacionales



Definición

Los datos que provienen de encuestas donde no se tiene control experimental sobre los factores que pueden influir en la variable de interés se denominan **datos observacionales**.



Ejemplo y Dificultad

El cambio de política de presupuesto usualmente se compara con controles históricos.

Determinar cambio y aislar causas es difícil si solo se trabaja con datos observacionales.

Experimentos

Experimentos

Finalidad de todo experimento: obtener información de interés

- **Experimentos determinísticos:** su desarrollo y resultado es previsible, según ciertas reglas
- **Experimentos aleatorios:** se realizan en un contexto de incertidumbre, y su desarrollo y resultado no se puede predecir: dependen del azar

Los experimentos aleatorios se caracterizan por que:

- conocemos de antemano todos los posibles resultados que se pueden obtener
- no podemos predecir el resultado de cada experimento particular
- pueden repetirse indefinidamente en las mismas condiciones

Ejemplo



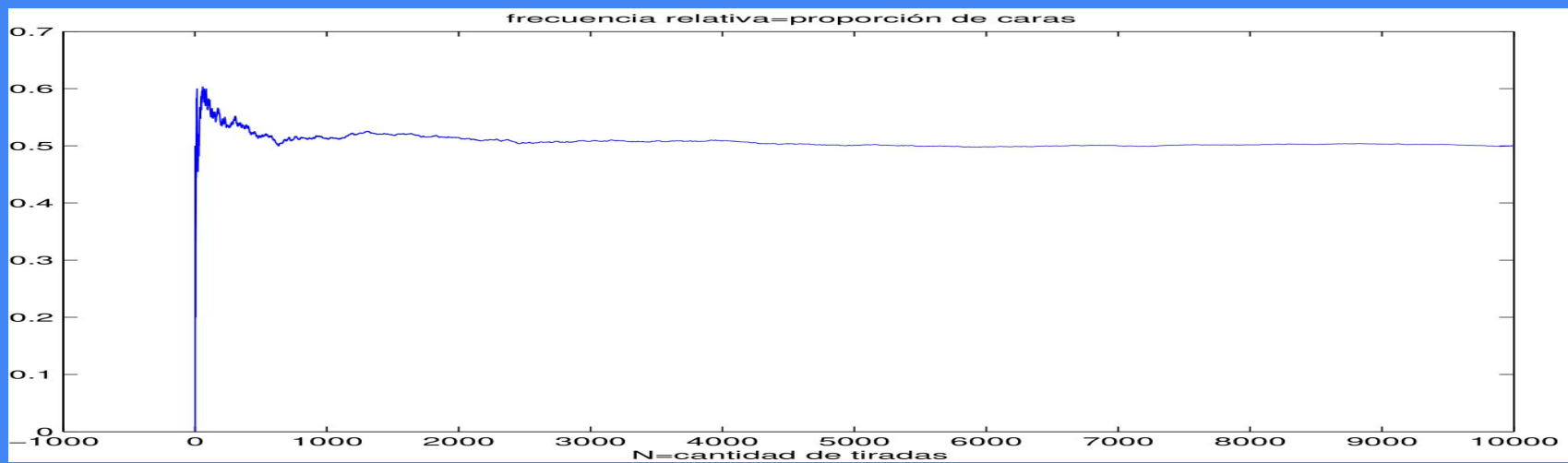
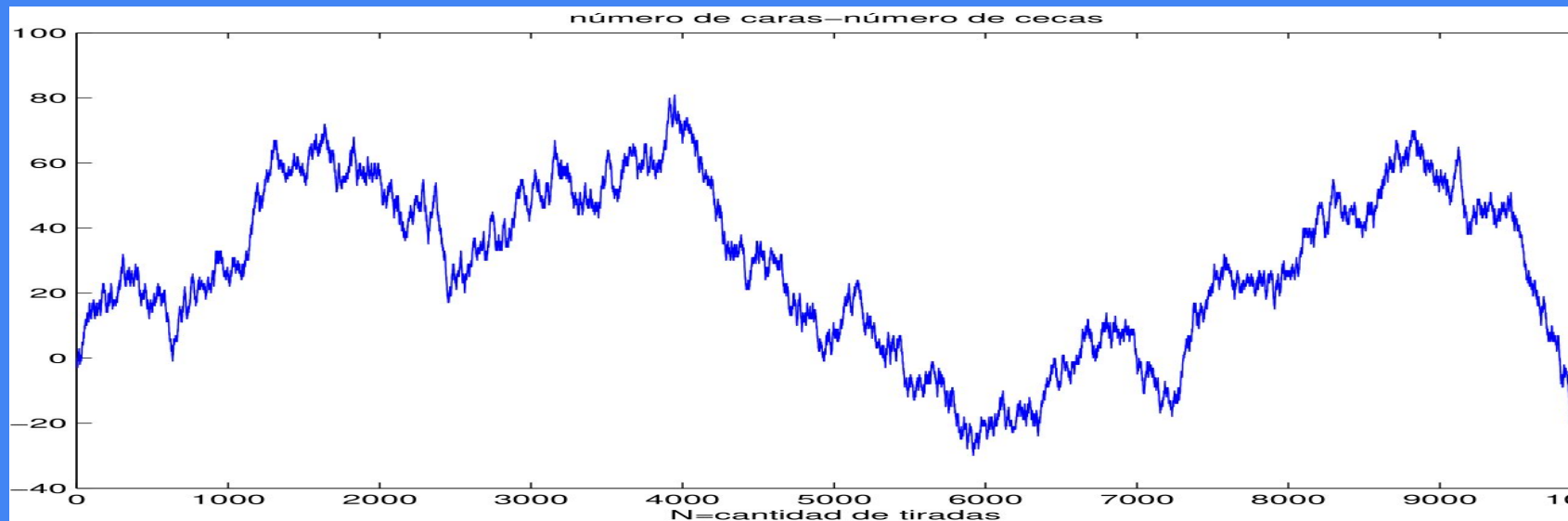
Tiro una moneda y registro el lado que queda visible

- La moneda tiene dos lados, llamo a uno de ellos "cara" y al otro "cruz".

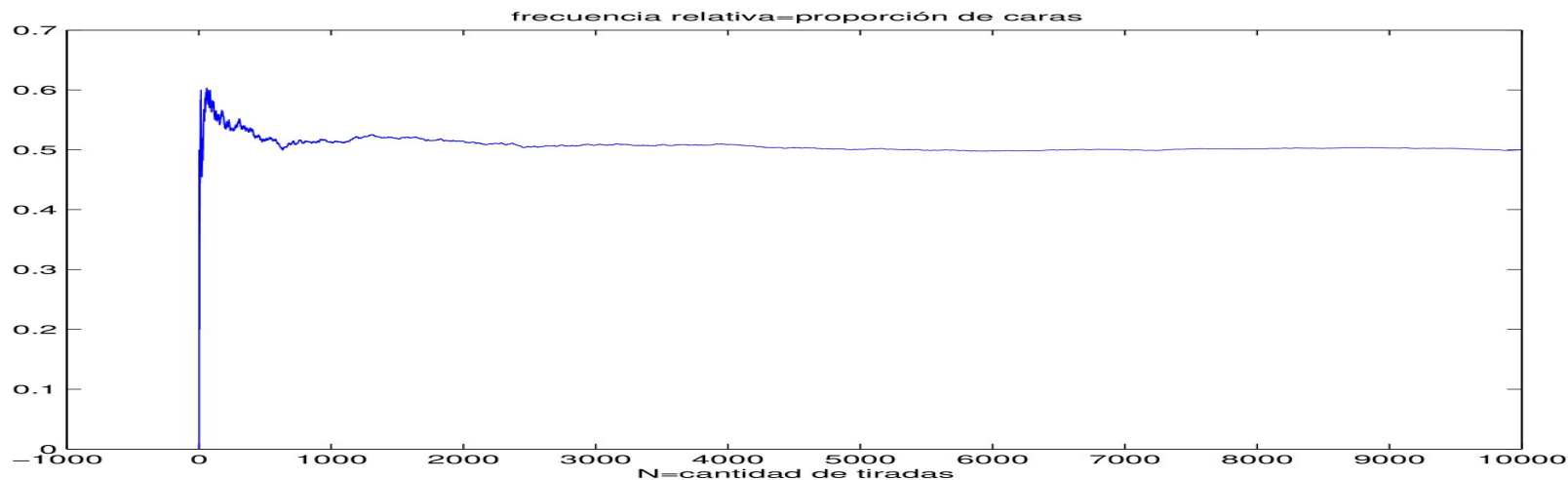


Tiro una moneda 4400 veces y cada vez registro el lado que queda visible

- Tengo una sucesión de registros



Si un experimento aleatorio se repite en las mismas condiciones N veces y anotamos el número de veces n_i que se presenta un resultado particular, el cociente $\frac{n_i}{N}$ tiende a estabilizarse en un valor fijo (la probabilidad del resultado observado) cuando $N \rightarrow \infty$.



Definiciones

- **Espacio muestral** Ω de un experimento aleatorio: conjunto de todos los posibles resultados distintos de dicho experimento
- **Suceso** A : cualquier subconjunto del espacio muestral
- **Sucesos elementales**: sucesos formados por un único resultado, $A = \{s\}$



**Suceso = Evento = subconjunto del
espacio muestral**

Ejemplo

Consideremos el experimento aleatorio consistente en lanzar una moneda al aire dos veces consecutivas, registrando en cada caso el lado que queda visible.

- ▶ Defina el espacio muestral.
- ▶ Defina los eventos

$$A = \{ \text{"sacar una cara"} \}$$

$$B = \{ \text{"sacar al menos una cruz"} \}$$

- ▶ Defina $A \cup B$, $A \cap B$, $B - A$, $A - B$, A^c .



Resolución

Representamos a "cara" por C y "cruz" por +

- ▶ El espacio muestral es

$$\Omega = \{CC, C+, +C, ++\}$$

- ▶ Los eventos

$$A = \{\text{"sacar una cara"}\} = \{C+, +C\}$$

$$B = \{\text{"sacar al menos una cruz"}\} = \{C+, +C, ++\}$$

$$A \cup B = \{C+, +C, ++\} = B$$

$$A \cap B = \{C+, +C\} = A$$

$$B - A = \{++\}$$

$$A - B = \emptyset$$

$$A^c = \{CC, ++\}$$



Operaciones entre sucesos:

- **Unión:**

$$A \cup B = \{s \in \Omega : s \in A, \text{ o } s \in B\}$$

(sucesos elementales que pertenecen a A o bien a B , incluyendo los que están en ambos simultáneamente)

- **Intersección:**

$$A \cap B = \{s \in \Omega : s \in A, \text{ y } s \in B\}$$

(sucesos elementales que pertenecen a A y B a la vez)

► **sucesos incompatibles:** tienen intersección vacía

- **Diferencia:**

$$A \setminus B \equiv A - B = \{s \in \Omega : s \in A \text{ y } s \notin B\}$$

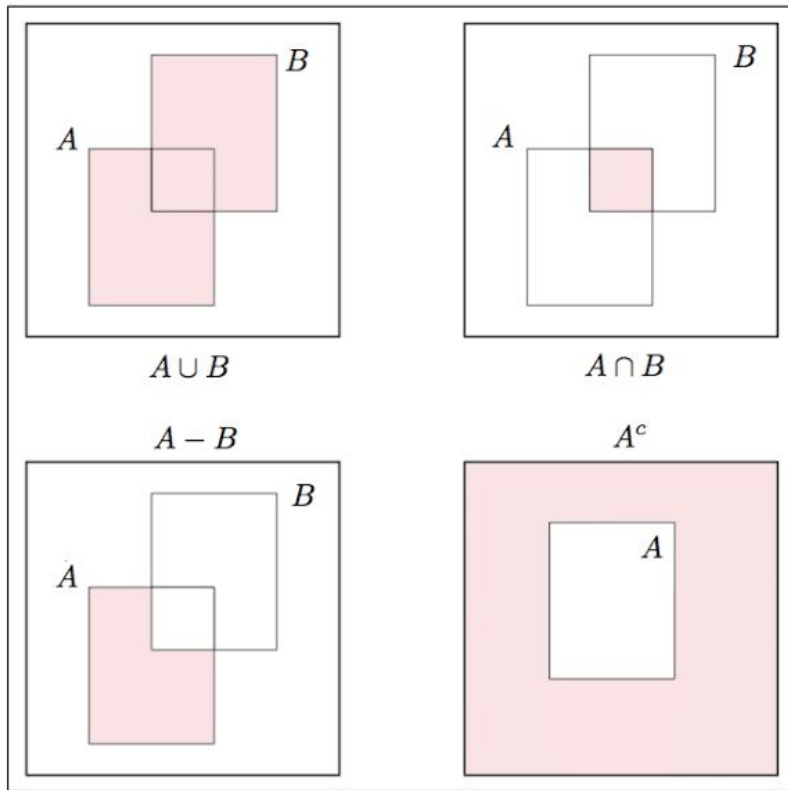
(sucesos elementales que pertenecen a A , pero no a B)

- **Complementario:**

$$\bar{A} \equiv A^c = \{s \in \Omega : s \notin A\}$$

(conjunto diferencia $\Omega - A$)

Recordemos las operaciones entre conjuntos



Probabilidad

Definición “axiomática” de la probabilidad

Definición rigurosa $\Rightarrow$ se establecen leyes o *axiomas* (menor conjunto posible de reglas tales que las demás se deducen como una consecuencia) que debe cumplir una función de probabilidad

- 
- **Función de Probabilidad**
 - **Medida de probabilidad**
 - **Probabilidad**

Llamamos **función de probabilidad** a una función $\mathcal{P}$ que verifica los siguientes axiomas:

A1. Está definida en el conjunto de partes del espacio muestral Ω y toma valores en el intervalo $[0,1]$:

$$\mathcal{P} : \mathbb{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1],$$

$$\forall A \subset \Omega \quad 0 \leq \mathcal{P}(A) \leq 1$$

A2. $\mathcal{P}(\Omega) = 1$

A3. Si $A_1, \dots, A_n, \dots$ son sucesos disjuntos o incompatibles ($\forall i \neq j, A_i \cap A_j = \emptyset$) entonces $\mathcal{P}(\cup_n A_n) = \sum_n \mathcal{P}(A_n)$

Caso simple: Espacio **Equiprobable**.

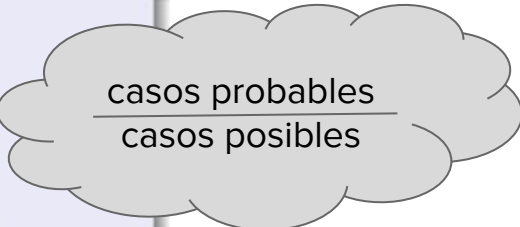
- Ω tiene n posibles resultados diferentes
- los n resultados tienen la misma probabilidad $\frac{1}{n}$ de aparecer

Regla de Laplace:

La probabilidad de un suceso formado por k sucesos elementales

$A = \{a_1, \dots, a_k\}$ es:

$$\mathcal{P}(A) = \sum_{i=1}^k \mathcal{P}(a_i) = \sum_{i=1}^k \frac{1}{n} = \frac{k}{n} = \frac{\#(A)}{\#(\Omega)} = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}}$$



casos probables
casos posibles

Este procedimiento para hallar la probabilidad de un suceso es correcta
sólo en espacios equiprobables

Ejemplo

Consideremos el experimento aleatorio consistente en lanzar una moneda al aire dos veces consecutivas, registrando en cada caso el lado que queda visible.

- ▶ Defina el espacio de probabilidad.
- ▶ Calcule la probabilidad de los eventos

$$A = \{ \text{"sacar una cara"} \}$$

$$B = \{ \text{"sacar al menos una cruz"} \}$$

- ▶ Calcule la probabilidad de los eventos $A \cup B$, $A \cap B$, $B - A$, $A - B$, A^c .



Resolución

Representamos a "cara" por C y "cruz" por +

- El espacio muestral es

$$\Omega = \{CC, C+, +C, ++\}$$

y es equiprobable, pues al usarse una moneda equilibrada, cara y cruz tienen la misma probabilidad de observarse. Si $\omega \in \Omega$, $P(\omega) = 1/4$.

- Los eventos

$$P(A) = P(\text{"sacar una cara"}) = P(\{C+, +C\}) = 2/4$$

$$P(B) = P(\text{"sacar al menos una cruz"}) = P(\{C+, +C, ++\}) = 3/4$$

$$P(A \cup B) = P(\{C+, +C, ++\}) = 3/4$$

$$P(A \cap B) = P(\{C+, +C\}) = 2/4$$

$$P(B - A) = P(\{++\}) = 1/4$$

$$P(A - B) = P(\emptyset) = 0$$

$$P(A^c) = P(\{CC, ++\}) = 2/4$$



Consecuencias:

Propiedades:

- 1 $\mathcal{P}(\emptyset) = 0$
- 2 $\mathcal{P}(A^c) = 1 - \mathcal{P}(A)$
- 3 Si $A \subset B$ entonces $\mathcal{P}(A) \leq \mathcal{P}(B)$
- 4 $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) + \mathcal{P}(B) - \mathcal{P}(A \cap B)$
- 5 $\mathcal{P}(\cup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n \mathcal{P}(A_i) - \sum_{i < j} \mathcal{P}(A_i \cap A_j) + \dots + (-1)^{n+1} \mathcal{P}(\cap_{i=1}^n A_i)$

Al espacio $(\Omega, \mathcal{P})$ se le denomina **espacio de probabilidad**

Ejemplo

Una clase consta de diez hombres y veinte mujeres. La mitad de cada grupo tiene ojos oscuros y la otra mitad claros. Hallar la probabilidad de que una persona elegida al azar sea hombre o tenga ojos oscuros.

Resolución

Una clase consta de diez hombres y veinte mujeres. La mitad de cada grupo tiene ojos oscuros y la otra mitad claros. Hallar la probabilidad de que una persona elegida al azar sea hombre o tenga ojos oscuros.

Tabla de datos:

30 personas, 10 hombres, 20 mujeres

30 personas, 15 ojos oscuros y 15 ojos claros

	hombre (H)	mujer (M)	total
ojos oscuros (OO)	5	10	15
ojos claros (OC)	5	10	15
total	10	20	30

Resolución

Una clase consta de diez hombres y veinte mujeres. La mitad de cada grupo tiene ojos oscuros y la otra mitad claros. Hallar la probabilidad de que una persona elegida al azar sea hombre o tenga ojos oscuros.

Probabilidad de Laplace, toda persona tiene igual probabilidad de ser elegida

	hombre (H)	mujer (M)	total
ojos oscuros (OO)	5/30	10/30	15/30
ojos claros (OC)	5/30	10/30	15/30
total	10/30	20/30	1

$$\begin{aligned}P(H \cup OO) &= P(H) + P(OO) - P(H \cap OO) \\&= 1/3 + 1/2 - 5/30 = 20/30 = 2/3\end{aligned}$$

Bibliografía

- **Introducción Capítulo I del libro (el resto lo vemos al final del semestre, en Descriptiva)**
- **Capítulo II del libro. Secciones 1, 2 y 3.**

Introducción a la

Probabilidad y la Estadística

Cursado

Martes y Jueves

Aula B17

Docente

Dra. Ana Georgina Flesia

Experimentos

Definiciones

- **Espacio muestral** Ω de un experimento aleatorio: conjunto de todos los posibles resultados distintos de dicho experimento
- **Suceso** A : cualquier subconjunto del espacio muestral
- **Sucesos elementales**: sucesos formados por un único resultado, $A = \{s\}$



**Suceso = Evento = subconjunto del
espacio muestral**

Operaciones entre sucesos:

- **Unión:**

$$A \cup B = \{s \in \Omega : s \in A, \text{ o } s \in B\}$$

(sucesos elementales que pertenecen a A o bien a B , incluyendo los que están en ambos simultáneamente)

- **Intersección:**

$$A \cap B = \{s \in \Omega : s \in A, \text{ y } s \in B\}$$

(sucesos elementales que pertenecen a A y B a la vez)

► **sucesos incompatibles:** tienen intersección vacía

- **Diferencia:**

$$A \setminus B \equiv A - B = \{s \in \Omega : s \in A \text{ y } s \notin B\}$$

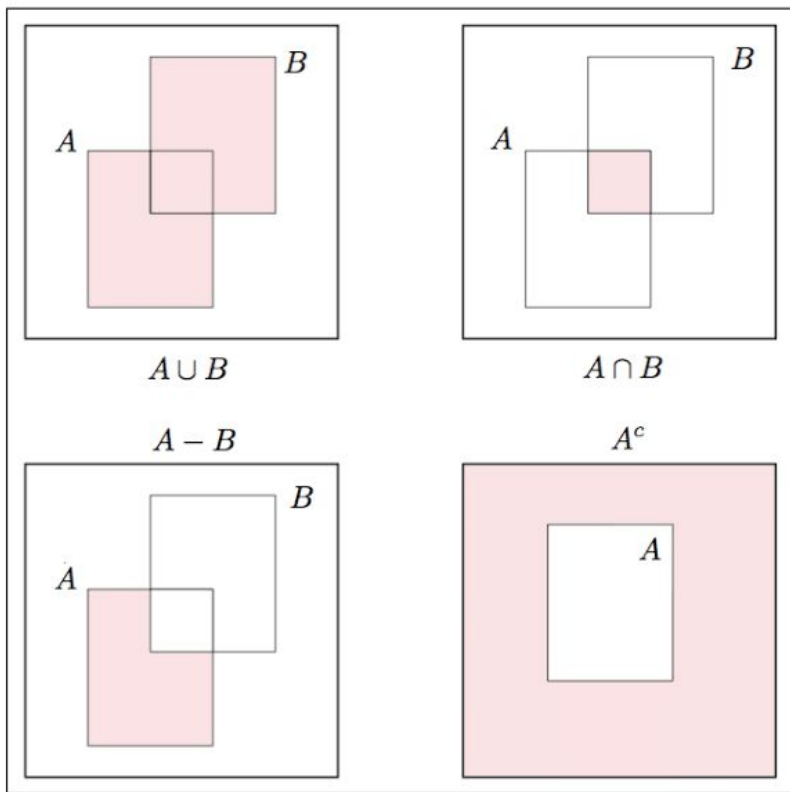
(sucesos elementales que pertenecen a A , pero no a B)

- **Complementario:**

$$\bar{A} \equiv A^c = \{s \in \Omega : s \notin A\}$$

(conjunto diferencia $\Omega - A$)

Recordemos las operaciones entre conjuntos



Probabilidad

Definición “axiomática” de la probabilidad

Definición rigurosa $\Rightarrow$ se establecen leyes o *axiomas* (menor conjunto posible de reglas tales que las demás se deducen como una consecuencia) que debe cumplir una función de probabilidad

Llamamos **función de probabilidad** a una función $\mathcal{P}$ que verifica los siguientes axiomas:

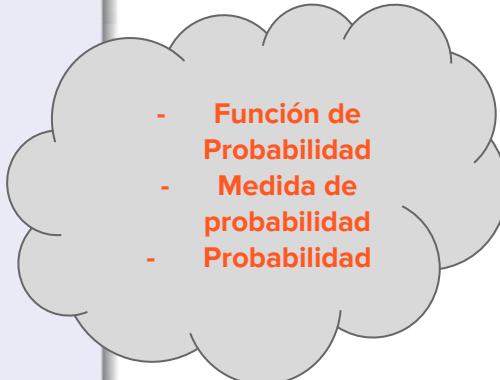
A1. Está definida en el conjunto de partes del espacio muestral Ω y toma valores en el intervalo $[0,1]$:

$$\mathcal{P} : \mathbb{P}(\Omega) \rightarrow [0,1],$$

$$\forall A \subset \Omega \quad 0 \leq \mathcal{P}(A) \leq 1$$

A2. $\mathcal{P}(\Omega) = 1$

A3. Si $A_1, \dots, A_n, \dots$ son sucesos disjuntos o incompatibles ($\forall i \neq j, A_i \cap A_j = \emptyset$) entonces $\mathcal{P}(\cup_n A_n) = \sum_n \mathcal{P}(A_n)$

- 
- Función de Probabilidad
 - Medida de probabilidad
 - Probabilidad

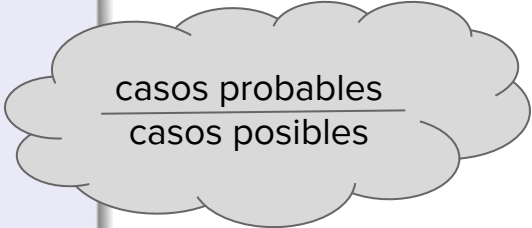
Caso simple: Espacio **Equiprobable**.

- Ω tiene n posibles resultados diferentes
- los n resultados tienen la misma probabilidad $\frac{1}{n}$ de aparecer

Regla de Laplace:

La probabilidad de un suceso formado por k sucesos elementales $A = \{a_1, \dots, a_k\}$ es:

$$\mathcal{P}(A) = \sum_{i=1}^k \mathcal{P}(a_i) = \sum_{i=1}^k \frac{1}{n} = \frac{k}{n} = \frac{\#(A)}{\#(\Omega)} = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}}$$



$\frac{\text{casos probables}}{\text{casos posibles}}$

Este procedimiento para hallar la probabilidad de un suceso es correcta
sólo en espacios equiprobables

Consecuencias:

Propiedades:

- 1 $\mathcal{P}(\emptyset) = 0$
- 2 $\mathcal{P}(A^c) = 1 - \mathcal{P}(A)$
- 3 Si $A \subset B$ entonces $\mathcal{P}(A) \leq \mathcal{P}(B)$
- 4 $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) + \mathcal{P}(B) - \mathcal{P}(A \cap B)$
- 5 $\mathcal{P}(\cup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n \mathcal{P}(A_i) - \sum_{i < j} \mathcal{P}(A_i \cap A_j) + \dots + (-1)^{n+1} \mathcal{P}(\cap_{i=1}^n A_i)$

Al espacio $(\Omega, \mathcal{P})$ se le denomina **espacio de probabilidad**

Lema

Si $A = \emptyset$, entonces $P(A) = 0$.

Resolución

$$P(\emptyset) = P(\Omega^c) = 1 - P(\Omega) = 1 - 1 = 0.$$

Lema

Si $A \subset B$ son eventos, entonces $P(A) \leq P(B)$.

Resolución

Si $A \subset B$ entonces podemos escribir

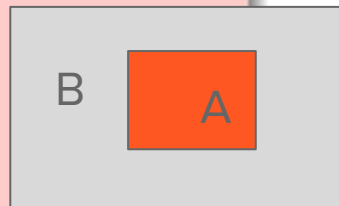
$$B = A \cup (B \cap A^c)$$

la cual es una unión disjunta.

Por lo cual $P(B) = P(A) + P(B \cap A^c)$ y despejando,

$$P(A) = P(B) - P(B \cap A^c) \leq P(B)$$

pues toda probabilidad es no negativa.



Lema

Sea A un evento; entonces $P(A^c) = 1 - P(A)$.

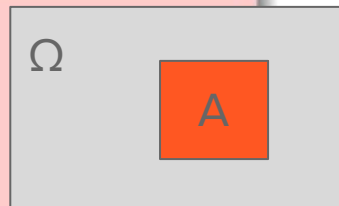
Resolución

Como A y A^c son eventos disjuntos con $A \cup A^c = \Omega$,

$$P(A) + P(A^c) = P(\Omega) = 1$$

Despejando resulta

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$



Lema

Si A y B son eventos entonces $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

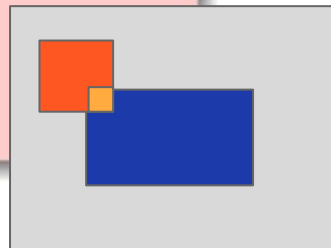
Resolución

Observemos que $A \cup B = (A \cap B^c) \cup (A \cap B) \cup (A^c \cap B)$ en forma disjunta. También, $A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c)$ en forma disjunta, y $B = (A \cap B) \cup (B \cap A^c)$ por lo cual

$$\begin{aligned} P(A) + P(B) &= P(A \cap B) + P(B \cap A^c) + P(A \cap B) + P(A \cap B^c) \\ &= P(A \cup B) + P(A \cap B) \end{aligned}$$

y resulta

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$



Ejemplo

El experimento consiste en lanzar un dado honesto hasta obtener un 6.

1. Defina un modelo probabilístico adecuado para este experimento.
2. Calcule la probabilidad de que se necesite lanzar un dado entre dos y cuatro veces hasta obtener un 6.

Observación

Creo otro espacio Ω , que no es equiprobable. Es mas, es infinito numerable. Si puedo definir el valor de probabilidad para cada punto, $P(\{\omega_i\})$ tal que

$$P(\Omega) = \sum_{\omega_i \in \Omega} P(\{\omega_i\}) = 1$$

entonces

$$P(A) = \sum_{\omega_i \in A} P(\{\omega_i\})$$

es una distribución de probabilidad.

Espacio de probabilidad

- ▶ Experimento auxiliar: Tirada del dado $\Omega_1 = \{1, \dots, 6\}$ Espacio equiprobable, $P_1(\omega) = 1/6$ (Probabilidad de Laplace)
- ▶ Cada tirada del dado incurre en un 6 o un No6, con probabilidad

$$P_1(6) = 1/6 \quad P_1(\text{No6}) = P_1(\{1, 2, 3, 4, 5\}) = 5/6$$

- ▶ Un resultado del experimento "lanzo un dado honesto hasta obtener un 6" es una sucesión finita de No6 finalizada por un 6.

$$\text{No6 No6} \cdots \text{No6 No6 6}$$

- ▶ Si se necesitan k tiradas para obtener un 6, defino la probabilidad del punto ω_k por

$$P(\{\omega_k\}) = (5/6)^{k-1}(1/6)$$

Espacio de probabilidad.

- ▶ ¿Es esta una distribución de probabilidad?
- ▶ Por lo que dijimos antes, solo basta ver que

$$P(\Omega) = \sum_{k=0}^{\infty} P(\{\omega_k\}) = 1$$

$$P(\Omega) = \sum_{k=1}^{\infty} (5/6)^{k-1} (1/6) = 1/6 \sum_{j=0}^{\infty} (5/6)^j = 1/6 \frac{1}{1 - 5/6} = 1$$

Cálculo de $P(a)$

► El evento

$A = \{\text{Se necesitan entre dos y cuatro tiradas para obtener un 6}\}$ esta compuesto por los puntos $\{\omega_2\}$, $\{\omega_3\}$ y $\{\omega_4\}$, por lo cual

$$\begin{aligned} P(A) &= \sum_{\omega_i \in A} P(\{\omega_i\}) = (5/6)^{2-1}(1/6) + (5/6)^{3-1}(1/6) + (5/6)^{4-1}(1/6) \\ &= [(5/6)^1 + (5/6)^2 + (5/6)^3](1/6) \end{aligned}$$

Ejemplo

Una empresa controla mensualmente el funcionamiento de sus múltiples servidores.

Se elige un servidor al azar, sean A y B los eventos

$$A = \{\text{"el servidor presenta una falla durante el mes de abril"}\}$$

$$B = \{\text{"el servidor presenta una falla durante el mes de octubre"}\}$$

Suponga que $P(A) = 0.8$; $P(B) = 0.7$ y $P(A \cup B) = 0.9$.

Calcular:

1. $P(A^c)$; $P(A \cap B)$ y $P(A \cap B^c)$.
2. La probabilidad que de falle en exactamente uno de estos meses.

Resolución

1. $P(A^c)$

El evento A es que el servidor haya fallado en abril con $P(A) = 0.8$. La probabilidad de que no ocurra A es:

$$P(A^c) = 1 - 0,8 = 0,2$$

2. $P(A \cap B)$

Para calcular $P(A \cap B)$, podemos usar la fórmula de la probabilidad de la unión de dos eventos y despejamos

$$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0,8 + 0,7 - 0,9 = 0,6$$

3. $P(A \cap B^c)$

Para calcular $P(A \cap B^c)$, observamos que $A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c)$, unión disjunta. Aplicando la fórmula de la probabilidad de la unión de dos eventos y despejando resulta

$$P(A \cap B^c) = P(A) - P(A \cap B) = 0,8 - 0,6 = 0,2$$

Resolución

Para encontrar la probabilidad de que el servidor falle en exactamente uno de los meses (ya sea en abril o en octubre, pero no en ambos), sumamos las probabilidades de los eventos mutuamente excluyentes $(A \cap B^c)$ y $(A^c \cap B)$.

$$P(A^c \cap B) = P(B) - P(A \cap B) = 0,7 - 0,6 = 0,1$$

Finalmente, sumamos las probabilidades:

$$\begin{aligned} P(\text{falle en exactamente uno de los meses}) &= P(A \cap B^c) + P(A^c \cap B) \\ &= 0,2 + 0,1 = 0,3 \end{aligned}$$

Ejemplo

Se tiene un dado cargado tal que la probabilidad de cada número es proporcional a ese número (es decir $P(x) = kx$ con k fijo). Sean los eventos $A =$ “número par”, $B =$ “número primo”(recordar que 1 no es primo), y $C =$ “número impar”.

1. Decir como debe ser k para que $P(x) = kx$ sea realmente una probabilidad y liste la probabilidad de cada punto del espacio muestral.
2. Hallar $P(A)$, $P(B \cup C)$, $P(A \cap B^c)$
3. Hallar la probabilidad de que salga
 - I) un número par o primo
 - II) un número impar pero no primo

Resolución

El espacio muestral del experimento “ tiramos un dado cargado” es $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Las probabilidades de cada punto siguen la regla $P(x) = kx$, y como la suma de las probabilidades de los puntos de todo el espacio muestral debe ser 1, podemos obtener el valor de k

$$1 = k1 + k2 + k3 + k4 + k5 + k6 = k(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) = k21$$

Resolución

El espacio muestral del experimento “ tiramos un dado cargado” es $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Las probabilidades de cada punto siguen la regla $P(x) = kx$, y como la suma de las probabilidades de los puntos de todo el espacio muestral debe ser 1, podemos obtener el valor de k

$$1 = k1 + k2 + k3 + k4 + k5 + k6 = k(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) = k21$$

Despejando k resulta $k = 1/21$ y

$$P(1) = \frac{1}{21}, P(2) = \frac{2}{21}, P(3) = \frac{3}{21}, P(4) = \frac{4}{21}, P(5) = \frac{5}{21} P(6) = \frac{6}{21}$$

Resolución

Si A = “número par”, B = “número primo”, y C = “número impar”, entonces

$$P(A) = P(\{2, 4, 6\}) = \frac{2}{21} + \frac{4}{21} + \frac{6}{21} = \frac{12}{21} = \frac{4}{7}$$

$$P(B \cup C) = P(\{1, 2, 3, 5\}) = \frac{1}{21} + \frac{2}{21} + \frac{3}{21} + \frac{5}{21} = \frac{11}{21}$$

$$P(A \cap B^c) = P(\{\text{un número par que no es primo}\}) = P(\{4, 6\}) = \frac{4}{21} + \frac{6}{21} = \frac{10}{21}$$

Resolución

Ahora queremos saber la probabilidad de obtener el evento “un número par o primo”, esto es

$$P(A \cup B) = P(\{2, 3, 4, 5, 6\}) = 1 - \frac{1}{21} = \frac{20}{21}$$

La probabilidad del evento “un número impar pero no primo” es

$$P(C \cap B^c) = P(\{1\}) = \frac{1}{21}$$

Paradoja del siglo XVII

Juego

Un juego muy popular en Italia en el siglo XVII consistía en tirar tres dados y apostar a la suma a obtener. En esa época se creía que los sucesos

$A = \{ \text{la suma de los tres dados es 9} \}$ $B = \{ \text{la suma de los tres dados es 10} \}$

era la misma, ya que se podía obtener respectivamente como

suma 9	126	135	144	234	225	333
suma 10	145	136	226	235	244	334

Paradoja del siglo XVII

Hipótesis de la época

1. Los dados eran iguales y balanceados;
2. la persona que los arrojaba no los manipulaba;
3. por lo que los resultados eran producto del azar.

Por lo cual ambos resultados debían tener igual probabilidad según el saber de la época

Sin embargo, la experiencia demostraba que el 10 salía un poco más a menudo que el 9.

Paradoja del siglo XVII

Resolución de Galileo

Le consultaron entonces a Galileo sobre esta contradicción, que razonó como sigue:

- Supongamos que en vez de usar tres dados blancos usamos un dado blanco, uno negro y uno gris, entonces el espacio correspondiente es

$$\Omega = \{(x_1, x_2, x_3) \text{ tal que } x_i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, \text{ para } i = 1, 2, 3\}$$

donde x_1 es el resultado del dado blanco, x_2 el del dado negro y x_3 el del dado gris.

- Por las mismas razones que argumentaban los jugadores de la época, el espacio es equiprobable, ningún resultado debería tener mas probabilidad de salir que otro.
- Entonces, ¿Cual es la probabilidad de A y B ?

Paradoja del siglo XVII

Resolución de Galileo

- ▶ Para calcularlo basta contar cuántas ternas hay en A y en B .
- ▶ Ternas que sumen 9 son las 25 siguientes, por lo cual
$$P(A) = 25/36 = 0.116$$

(1,2,6)	(1,3,5)	(1,4,4)	(2,3,4)	(2,2,5)	(3,3,3)
(2,1,6)	(3,1,5)	(4,1,4)	(3,2,4)	(2,5,2)	
(2,6,1)	(3,5,1)	(4,4,1)	(3,4,2)	(5,2,2)	
(1,6,2)	(1,5,3)		(2,4,3)		
(6,1,2)	(5,1,3)		(4,2,3)		
(6,2,1)	(5,3,1)		(4,3,2)		

Paradoja del siglo XVII

Resolución de Galileo

- Ternas que sumen 10 son las 27 siguientes por lo cual
 $P(B) = 27/36 = 0.125$.

(1,4,5)	(1,3,6)	(2,2,6)	(2,3,5)	(2,4,4)	(3,3,4)
(4,1,5)	(3,1,6)	(2,6,2)	(3,2,5)	(4,2,4)	(3,4,3)
(4,5,1)	(3,6,1)	(6,2,2)	(3,5,2)	(4,4,2)	(4,3,3)
(1,5,4)	(1,6,3)		(2,5,3)		
(5,1,4)	(6,1,3)		(5,2,3)		
(5,4,1)	(6,3,1)		(5,3,2)		

Por lo cual $P(B) > P(A)$ (pero no mucho), como se había observado en las repeticiones del experimento.

Paradoja del siglo XVII

¿Cuál es el error entonces?

- ▶ Considerar que al ser los dados físicamente indistinguibles (todos blancos, por ejemplo), el $\{1, 2, 3\}$ sale las mismas veces que el $\{1, 1, 1\}$ o el $\{1, 2, 1\}$, lo cual no es cierto.
- ▶ El conjunto $\{1, 2, 3\}$ engloba los puntos $(1, 2, 3), (2, 1, 3), (3, 2, 1), (2, 3, 1), (1, 3, 2), (3, 1, 2)$, pues el dado de la izquierda puede ser 1 o el del medio o el de la derecha, a pesar de ser todos blancos, la distinción siempre existe.
- ▶ Por eso es que la frecuencia relativa del evento A era más baja que la del evento B .

Probabilidad Condicional

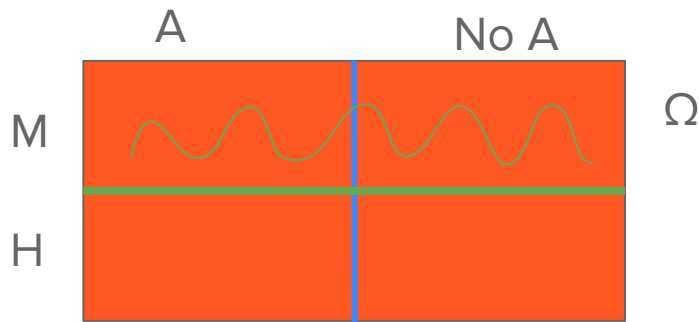
Ejemplo:

(Probabilidad condicionada)

Se quiere estudiar qué personas en un grupo de N mujeres y hombres tienen conocimientos de alemán. Se sabe que N_A personas (entre ellas, N_{AM} mujeres) saben alemán.

Representamos por A el suceso “saber alemán”, y por M el suceso “ser mujer”. Si se elige al azar una persona entre todas las del grupo, la probabilidad de que sepa alemán, al ser un experimento equiprobable, es:

$$\mathcal{P}(A) = \frac{N_A}{N}$$



Si **se sabe**, que la persona seleccionada es mujer, la probabilidad de que sepa alemán, **condicionada** a que es mujer, es:

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(A|M) &= \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles (incorporando que es mujer)}} = \frac{N_{AM}}{N_M} = \frac{\frac{N_{AM}}{N}}{\frac{N_M}{N}} = \\ &= \frac{\mathcal{P}(A \cap M)}{\mathcal{P}(M)}\end{aligned}$$

- Una vez que se sabe que ha ocurrido M se puede considerar que M es el nuevo espacio muestral
- la probabilidad condicionada es la proporción de M que representa la parte de A que está en M

Probabilidad de un suceso A condicionada por un suceso B (o conocido que ha ocurrido el suceso B):

$$\mathcal{P}(A|B) = \frac{\mathcal{P}(A \cap B)}{\mathcal{P}(B)}$$

- **Regla de la multiplicación:**

$$\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A|B) \cdot \mathcal{P}(B)$$

Probabilidad de un suceso A condicionada por un suceso B (o conocido que ha ocurrido el suceso B):

$$\mathcal{P}(A|B) = \frac{\mathcal{P}(A \cap B)}{\mathcal{P}(B)}$$

Sucesos independientes:

La ocurrencia de B no dice nada nuevo acerca de la ocurrencia A :

$$\mathcal{P}(A|B) = \mathcal{P}(A)$$

- A, B independientes $\Leftrightarrow \mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cdot \mathcal{P}(B)$

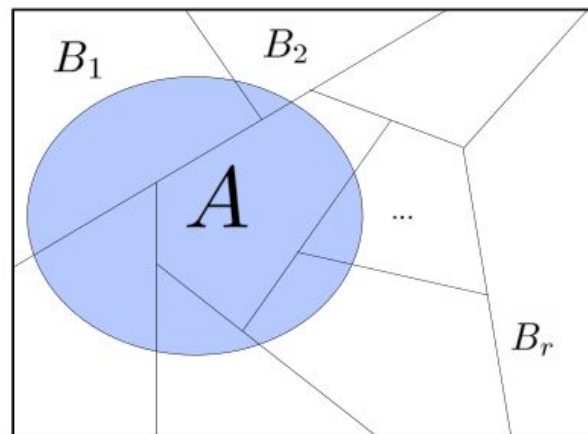
En ocasiones, Ω se puede partir en varios sucesos de probabilidad positiva $B_1, B_2, \dots, B_r$, incompatibles entre sí, es decir, en:

① Sucesos exhaustivos: $\Omega = \bigcup_{i=1}^r B_i$

② Sucesos excluyentes:

$$B_i \cap B_j = \phi, \text{ para todo } i \neq j$$

La probabilidad de un suceso A puede calcularse a partir de las probabilidades de A condicionadas por los diferentes sucesos $B_1, B_2, \dots, B_r$.



$$\begin{aligned} \mathcal{P}(A) &= \mathcal{P}(A \cap B_1) + \mathcal{P}(A \cap B_2) + \dots + \mathcal{P}(A \cap B_r) = \\ &= \mathcal{P}(A|B_1)\mathcal{P}(B_1) + \mathcal{P}(A|B_2)\mathcal{P}(B_2) + \dots + \mathcal{P}(A|B_r)\mathcal{P}(B_r) \Rightarrow \\ \mathcal{P}(A) &= \sum_{i=1}^r \mathcal{P}(A|B_i)\mathcal{P}(B_i) \quad \textbf{(Regla de la Probabilidad Total)} \end{aligned}$$

En el mismo caso de un espacio muestral particionado en sucesos exhaustivos y excluyentes $B_1, \dots, B_r$, reescribimos la probabilidad de B_j condicionada por el suceso A , utilizando la regla de la probabilidad total:

$$\mathcal{P}(B_j|A) = \frac{\mathcal{P}(B_j \cap A)}{\mathcal{P}(A)} = \frac{\mathcal{P}(B_j \cap A)}{\sum_{i=1}^r \mathcal{P}(A|B_i)\mathcal{P}(B_i)}$$

(Regla de Bayes)

- muy útil para obtener una probabilidad condicionada $\mathcal{P}(B_i|A)$ a partir de las probabilidades condicionadas en el sentido contrario $\mathcal{P}(A|B_j)$,
 $j = 1, \dots, r$

Introducción a la

Probabilidad y la Estadística

Cursado

Martes y Jueves

Aula B17

Docente

Dra. Ana Georgina Flesia

Probabilidad Condicional

Probabilidad de un suceso A condicionada por un suceso B (o conocido que ha ocurrido el suceso B):

$$\mathcal{P}(A|B) = \frac{\mathcal{P}(A \cap B)}{\mathcal{P}(B)}$$

- **Regla de la multiplicación:**

$$\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A|B) \cdot \mathcal{P}(B)$$

Ejemplo 2

Una urna contiene tres bolas rojas y una bola azul. Dos bolas son seleccionadas **sin reposición** y su color anotado.

1. ¿Cual es el espacio muestral del experimento?
2. ¿Es equiprobable?
3. ¿Cuál es la probabilidad de que ambas bolas seleccionadas sean rojas?

Resolución

- ▶ Sean R_1 y R_2 eventos tales que la bola roja se selecciona en la primera extracción y en la segunda extracción, respectivamente.
- ▶ De la regla de multiplicación

$$P(R_1 \cap R_2) = P(R_1)P(R_2/R_1)$$

Resolución

- ▶ Sean R_1 y R_2 eventos tales que la bola roja se selecciona en la primera extracción y en la segunda extracción, respectivamente.
- ▶ De la regla de multiplicación

$$P(R_1 \cap R_2) = P(R_1)P(R_2/R_1)$$

- ▶ La probabilidad de R_1 es claramente $3/4$, pues tengo cuatro bolas, tres de ellas rojas.

Resolución

- ▶ Sean R_1 y R_2 eventos tales que la bola roja se selecciona en la primera extracción y en la segunda extracción, respectivamente.
- ▶ De la regla de multiplicación

$$P(R_1 \cap R_2) = P(R_1)P(R_2/R_1)$$

- ▶ La probabilidad de R_1 es claramente $3/4$, pues tengo cuatro bolas, tres de ellas rojas.
- ▶ Ahora, si una de las bolas rojas fue removida en la primera extracción, quedan dos bolas rojas y una azul en la urna, por lo cual cambio mi experimento y la probabilidad de R_2/R_1 , es decir sacar una bola roja dado que cambio mi experimento es ahora $2/3$.

Resolución

- ▶ Sean R_1 y R_2 eventos tales que la bola roja se selecciona en la primera extracción y en la segunda extracción, respectivamente.
- ▶ De la regla de multiplicación

$$P(R_1 \cap R_2) = P(R_1)P(R_2/R_1)$$

- ▶ La probabilidad de R_1 es claramente $3/4$, pues tengo cuatro bolas, tres de ellas rojas.
- ▶ Ahora, si una de las bolas rojas fue removida en la primera extracción, quedan dos bolas rojas y una azul en la urna, por lo cual cambio mi experimento y la probabilidad de R_2/R_1 , es decir sacar una bola roja dado que cambio mi experimento es ahora $2/3$.
- ▶ Por lo cual

$$P(R_1 \cap R_2) = \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{2}$$

Probabilidad de un suceso A condicionada por un suceso B (o conocido que ha ocurrido el suceso B):

$$\mathcal{P}(A|B) = \frac{\mathcal{P}(A \cap B)}{\mathcal{P}(B)}$$

Sucesos independientes:

La ocurrencia de B no dice nada nuevo acerca de la ocurrencia A :

$$\mathcal{P}(A|B) = \mathcal{P}(A)$$

- A, B independientes $\Leftrightarrow \mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cdot \mathcal{P}(B)$

Ejemplo: 3

(Independencia)

Consideremos el lanzamiento de dos monedas; estamos interesados en estudiar la independencia de los sucesos $A = \text{“obtener cara en el primer lanzamiento”} = \{C+, CC\}$, y $B = \text{“obtener un resultado diferente en los dos lanzamientos”} = \{C+, +C\}$.

Se tiene que:

$$\mathcal{P}(A) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, \quad \mathcal{P}(B) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2},$$

$$A \cap B = \{C+\}, \quad \mathcal{P}(A \cap B) = \frac{1}{4}$$

por lo que se cumple que:

$$\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cdot \mathcal{P}(B)$$

y los sucesos son independientes.

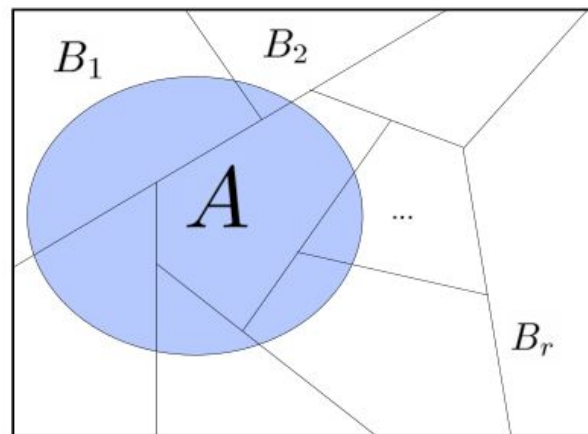
En ocasiones, Ω se puede partir en varios sucesos de probabilidad positiva $B_1, B_2, \dots, B_r$, incompatibles entre sí, es decir, en:

① Sucesos exhaustivos: $\Omega = \bigcup_{i=1}^r B_i$

② Sucesos excluyentes:

$$B_i \cap B_j = \phi, \text{ para todo } i \neq j$$

La probabilidad de un suceso A puede calcularse a partir de las probabilidades de A condicionadas por los diferentes sucesos $B_1, B_2, \dots, B_r$.



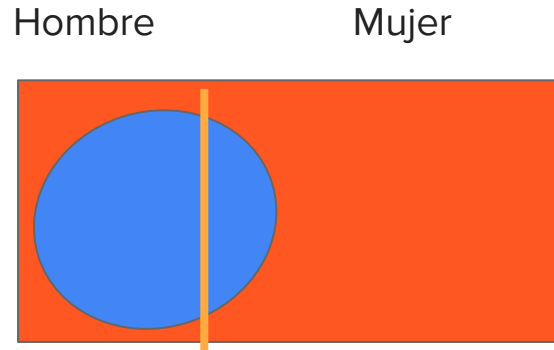
$$\begin{aligned} \mathcal{P}(A) &= \mathcal{P}(A \cap B_1) + \mathcal{P}(A \cap B_2) + \dots + \mathcal{P}(A \cap B_r) = \\ &= \mathcal{P}(A|B_1)\mathcal{P}(B_1) + \mathcal{P}(A|B_2)\mathcal{P}(B_2) + \dots + \mathcal{P}(A|B_r)\mathcal{P}(B_r) \Rightarrow \\ \mathcal{P}(A) &= \sum_{i=1}^r \mathcal{P}(A|B_i)\mathcal{P}(B_i) \quad \textbf{(Regla de la Probabilidad Total)} \end{aligned}$$

Ejemplo: 4

(Regla de la Probabilidad total)

En una población, el 40 % son hombres, de los cuales el 80 % son aficionados al fútbol, mientras que sólo el 20 % de las mujeres, son aficionadas al fútbol. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona elegida al azar sea aficionada al fútbol?

El espacio muestral puede dividirse en los sucesos exhaustivos y excluyentes $B_1 = \text{"hombres"}$ y $B_2 = \text{"mujeres"}$, cuyas probabilidades respectivas son $\mathcal{P}(B_1) = 0,40$ y $\mathcal{P}(B_2) = 0,60$.



¿Porque? Porque el enunciado dice que hay 40% hombres, por lo cual hay un 60% de mujeres.

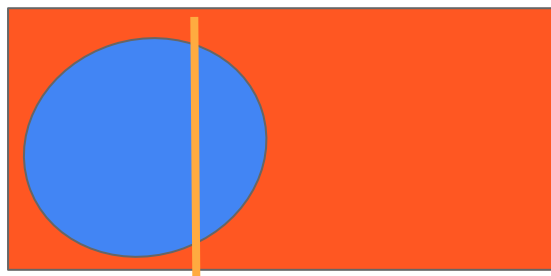
Si el modelo considera la probabilidad de Laplace, $P(B_1)=0,4$ y $P(B_2)=0,6$

Además, A = “ser aficionado al fútbol” cumple que $\mathcal{P}(A|B_1) = 0,80$ y $\mathcal{P}(A|B_2) = 0,20$. Por tanto, utilizando la regla de la probabilidad total:

$$\mathcal{P}(A) = \mathcal{P}(A|B_1)\mathcal{P}(B_1) + \mathcal{P}(A|B_2)\mathcal{P}(B_2) = 0,8 \times 0,4 + 0,2 \times 0,6 = 0,44$$

Hombre

Mujer



En el mismo caso de un espacio muestral particionado en sucesos exhaustivos y excluyentes $B_1, \dots, B_r$, reescribimos la probabilidad de B_j condicionada por el suceso A , utilizando la regla de la probabilidad total:

$$\mathcal{P}(B_j|A) = \frac{\mathcal{P}(B_j \cap A)}{\mathcal{P}(A)} = \frac{\mathcal{P}(B_j \cap A)}{\sum_{i=1}^r \mathcal{P}(A|B_i)\mathcal{P}(B_i)}$$

(Regla de Bayes)

- muy útil para obtener una probabilidad condicionada $\mathcal{P}(B_i|A)$ a partir de las probabilidades condicionadas en el sentido contrario $\mathcal{P}(A|B_j)$,
 $j = 1, \dots, r$

Ejemplo: 5

(Regla de Bayes)

En el ejemplo anterior, en el que el 40 % son hombres, de los cuales el 80 % son aficionados al fútbol, mientras que sólo el 20 % de las mujeres, son aficionadas al fútbol, si sabemos que una persona elegida al azar resulta ser aficionada al fútbol, ¿cuál es la probabilidad de que fuese una mujer?

Aplicando la regla de Bayes, tenemos que:

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(B_2|A) &= \mathcal{P}(\text{mujer}|\text{aficionada al fútbol}) = \frac{\mathcal{P}(\text{mujer y aficionada al fútbol})}{\mathcal{P}(\text{aficionada al fútbol})} = \\ &= \frac{\mathcal{P}(\text{aficionada al fútbol} | \text{mujer}) \cdot \mathcal{P}(\text{mujer})}{\mathcal{P}(\text{aficionada al fútbol})} = \frac{0,2 \times 0,6}{0,44} = 0,27\end{aligned}$$

Ejemplo 6

En una urna hay 3 bolas azules, 4 blancas y 7 rojas. Se extrae una bola. Si es blanca no se repone; si es roja se vuelve a poner en la urna y si es azul se devuelve a la urna y se agrega una azul mas. A continuación se extrae otra bola.

1. Hallar la probabilidad de sacar una bola azul en la segunda extracción.
2. Si la segunda bola es azul, que color tuvo mayor probabilidad de haber salido en la primera extracción?
3. Hallar la probabilidad de no sacar azul en ninguna de las dos extracciones.

Resolución

En este caso es más obvio aun que conviene resolver las preguntas usando información condicional en vez de pasar por el espacio muestral.

Sea B_1, R_1, A_1 los eventos se seleccionó en la primera extracción una bola blanca, una bola roja, una bola azul, respectivamente. Sean B_2, R_2, A_2 los eventos se seleccionó en la segunda extracción una bola blanca, una roja y una azul, respectivamente.

Entonces,

$$\begin{aligned}P(A_2) &= P(B_1 \cap A_2) + P(R_1 \cap A_2) + P(A_1 \cap A_2) \\&= P(A_2/B_1)P(B_1) + P(A_2/R_1)P(R_1) + P(A_2/A_1)P(A_1) \\&= \frac{3}{13} \frac{4}{14} + \frac{3}{14} \frac{7}{14} + \frac{4}{15} \frac{3}{14} = \frac{3}{14} \left[\frac{4}{13} + \frac{7}{14} + \frac{4}{15} \right] = 0,2302198\end{aligned}$$

$$P(B_1/A_2) = \frac{P(A_2/B_1)P(B_1)}{P(A_2)} = \frac{\frac{3}{13} \frac{4}{14}}{0,2302198} = 0,2863963$$

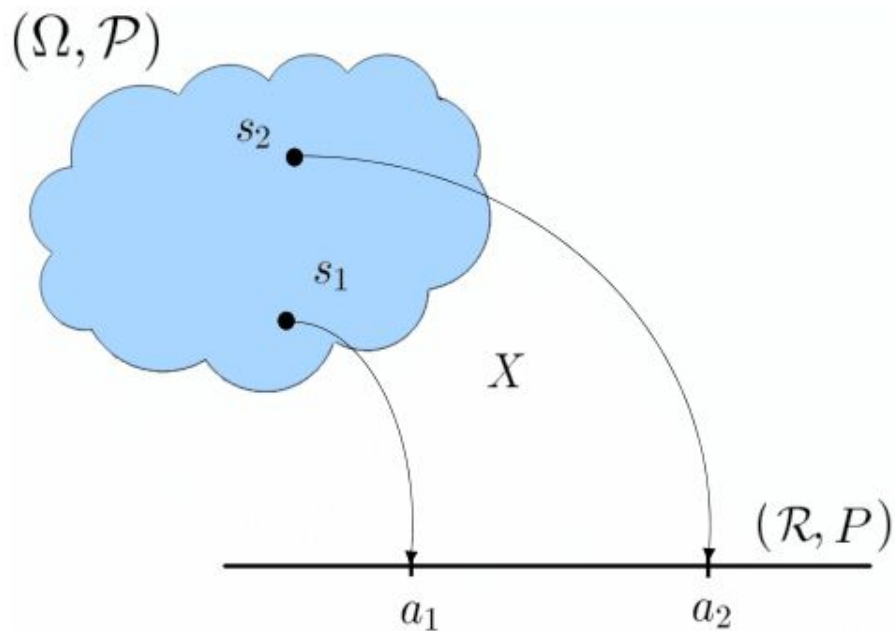
$$P(R_1/A_2) = \frac{P(A_2/R_1)P(R_1)}{P(A_2)} = \frac{\frac{3}{14} \frac{7}{14}}{0,2302198} = 0,4653939$$

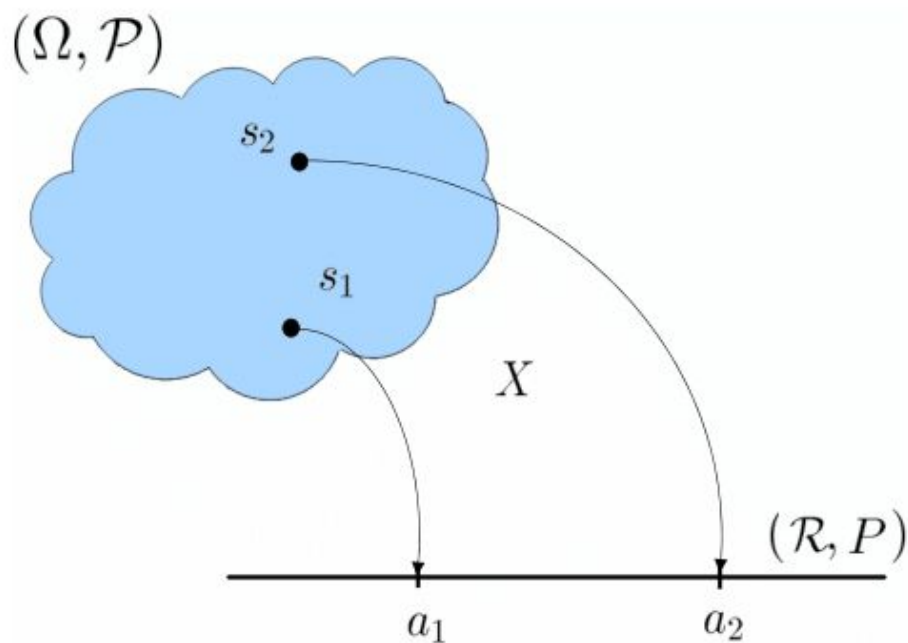
$$P(A_1/A_2) = \frac{P(A_2/A_1)P(A_1)}{P(A_2)} = \frac{\frac{4}{15} \frac{3}{14}}{0,2302198} = 0,2482102$$

$$P(A_1^c \cap A_2^c) = 1 - P(A_1) - P(A_2) + P(A_1 \cap A_2) = 1 - \frac{3}{14} - 0,2302198 + \frac{4}{15} \frac{3}{14} = 0,5554945 + 0,0571429 = 0,6126374$$

Variable Aleatoria

Si en un experimento aleatorio, a cada suceso elemental del espacio $(\Omega, \mathcal{P})$ le asignamos un valor numérico obtenemos una variable que “hereda” de Ω la probabilidad $\mathcal{P}$, y que denominamos **variable aleatoria**.





La probabilidad P de que X tome un valor concreto a , $P(X = a)$, es la probabilidad que corresponde a la unión de los sucesos aleatorios elementales a los que hemos asignado ese valor a .

Ejemplo 7

Experimento aleatorio: “lanzar un dado”.

- v.a. más natural X : asignar a cada cara del dado su valor numérico $\Rightarrow$ X toma seis valores, del 1 al 6, con probabilidad

$$P(X = a) = \frac{1}{6}, a = 1, \dots, 6$$

- v.a. (no tan natural) Y : asignar el valor 1 a las caras que son múltiplos de tres y el valor 0 a las que no lo son,

$$Y = \begin{cases} 1, & \text{con probabilidad } p = \frac{1}{3} \\ 0, & \text{con probabilidad } p = \frac{2}{3} \end{cases}$$

Ejemplo 8

Vamos a realizar un experimento aleatorio que consiste en “seleccionar una persona al azar”. Para cada persona observamos el número de hermanos que tiene y su peso.

Podemos usar las v.a.'s:

- X para el número de hermanos, cuyos valores serán *números enteros* a partir de cero,
- Y para el peso; con rango de valores *todos los posibles entre los límites naturales*; entre dos valores posibles de Y se podrían obtener infinitos valores intermedios (si utilizáramos aparatos con suficiente precisión).

Estos infinitos valores en el **rango** de la variable es lo que diferencia a las variables **continuas** (Y) de las **discretas** (X).

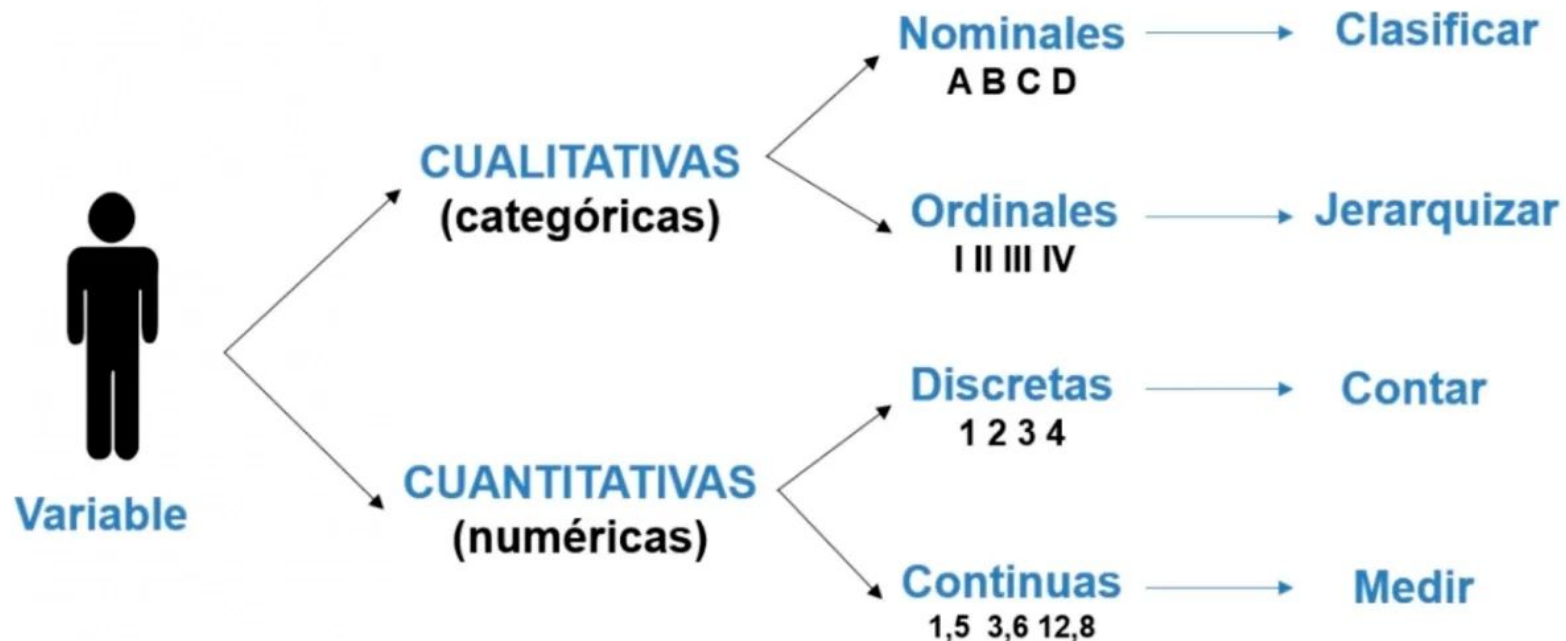
Definición:

Una **variable aleatoria** X es una función $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, que a cada elemento del espacio muestral le hace corresponder un número real.

- El conjunto de valores reales que tienen asociado algún elemento del espacio muestral se denomina **rango** de la v.a.:

$$\Omega_X = \{x \in \mathbb{R} : \exists s \in \Omega, X(s) = x\}$$

- Si Ω_X es un conjunto finito o numerable, entonces la variable aleatoria se denomina **discreta**.
- En caso de que Ω_X sea un intervalo, finito o infinito, entonces la variable aleatoria se denomina **continua**.



Ejemplo 9

- Cualitativa Nominal $\rightarrow X(\Omega) = \{\text{banana, manzana, pera, uva}\}$
- Cualitativa Ordinal $\rightarrow X(\Omega) = \{\text{chico, mediano, grande, extra grande}\}$
- Cuantitativa Discreta $\rightarrow X(\Omega) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- Cuantitativa continua $\rightarrow X(\Omega) = [0, 1]$

Población: Alumnado de clase



Variable estadística: Lugar de viaje



Variable estadística: Dinero a gastar



Variable estadística: Noches de hotel



¿Cómo asignamos una probabilidad P a los valores del rango de una v.a.?
(¿cómo hereda la variable X la función de probabilidad $\mathcal{P}$ del espacio Ω ?)

Dado $A \subset \mathbb{R}$, la probabilidad de A viene dada por

$$P(A) = P(X \in A) = \mathcal{P}(s \in \Omega : X(s) \in A)$$

La función de $\left\{ \begin{array}{l} \text{masa (v.a. discreta)} \\ \text{densidad (v.a. continua)} \end{array} \right\}$ **caracteriza** P (inducida por $\mathcal{P}$)

- ¿qué significa? que conocida la función de masa/densidad de X podemos calcular la probabilidad de cualquier subconjunto $A \subset \mathbb{R}$
- ¿por qué usarlas? porque son más fáciles de calcular y de manipular

Función de masa (v.a.discreta)

Es una función que representa la probabilidad de que X tome cada uno de los posibles valores (discretos) x_i , $i = 1, \dots, n, \dots$:

$$\begin{aligned} p : \mathbb{R} &\rightarrow [0, 1] \\ x_i &\rightarrow p(x_i) = P(X = x_i) = \\ &= \mathcal{P}(s \in \Omega : X(s) = x_i) \end{aligned}$$

Propiedades:

1. $0 \leq p(x) \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}$
2. $\sum_i p(x_i) = 1$
3. Dado $A \subset \mathbb{R}$, $P(X \in A) = \sum_{x_i \in A} p(x_i)$

Función de distribución

Otra función F que **caracteriza** la función de probabilidad P de una v.a. X :

$$F(x) = P(-\infty, x] = P(s \in \Omega : X(s) \leq x), \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Propiedades:

1. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$
2. $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$
3. $x_1 < x_2 \Rightarrow F(x_1) \leq F(x_2)$ (monótona no decreciente)
4. $F(x^+) = \lim_{h \rightarrow 0^+} F(x + h) = F(x)$ (continua por la derecha)

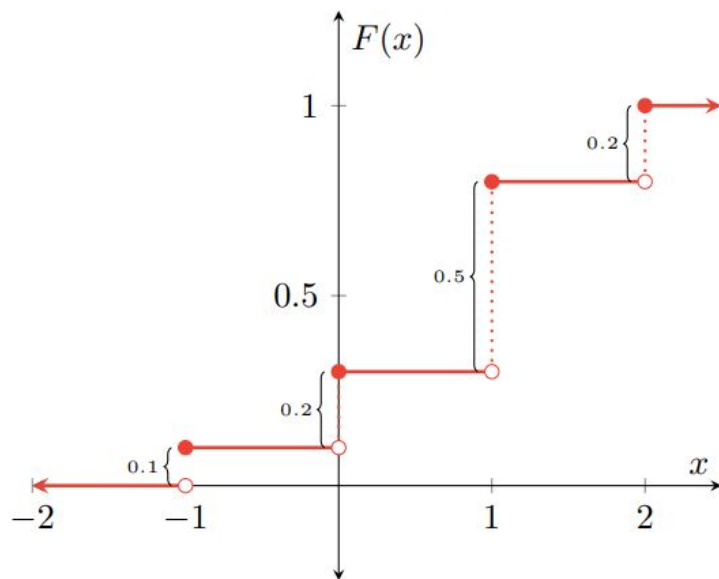
Como consecuencia:

- $P(a, b] = P(-\infty, b] - P(-\infty, a] = F(b) - F(a)$

Función de distribución de una v.a. discreta

$$F(x) = \sum_{x_i \leq x} P(X = x_i) = \sum_{x_i \leq x} p(x_i)$$

- es una función continua a trozos (función en escalera)



Bibliografía

- Capítulo 2 Probabilidad del libro Secciones 2.5 y 2.6
- Capítulo 3 Variable aleatoria

Introducción a la

Probabilidad y la Estadística

Cursado

Martes y Jueves

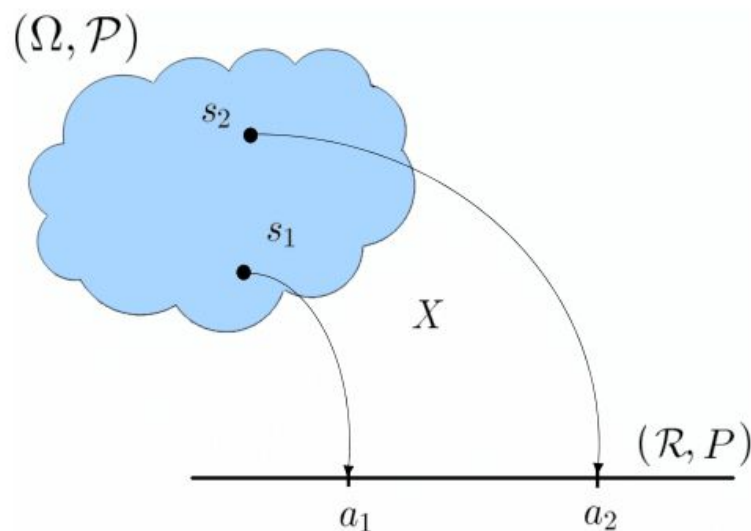
Aula B17

Docente

Dra. Ana Georgina Flesia

Variable aleatoria. Densidad discreta y distribución

Si en un experimento aleatorio, a cada suceso elemental del espacio $(\Omega, \mathcal{P})$ le asignamos un valor numérico obtenemos una variable que “hereda” de Ω la probabilidad $\mathcal{P}$, y que denominamos **variable aleatoria**.



La probabilidad P de que X tome un valor concreto a , $P(X = a)$, es la probabilidad que corresponde a la unión de los sucesos aleatorios elementales a los que hemos asignado ese valor a .

¿Cómo asignamos una probabilidad P a los valores del rango de una v.a.?
(¿cómo hereda la variable X la función de probabilidad $\mathcal{P}$ del espacio Ω ?)

Dado $A \subset \mathbb{R}$, la probabilidad de A viene dada por

$$P(A) = P(X \in A) = \mathcal{P}(s \in \Omega : X(s) \in A)$$

La función de $\left\{ \begin{array}{l} \text{masa (v.a. discreta)} \\ \text{densidad (v.a. continua)} \end{array} \right\}$ **caracteriza** P (inducida por $\mathcal{P}$)

- ¿qué significa? que conocida la función de masa/densidad de X podemos calcular la probabilidad de cualquier subconjunto $A \subset \mathbb{R}$
- ¿por qué usarlas? porque son más fáciles de calcular y de manipular

Función de masa (v.a.discreta)

Es una función que representa la probabilidad de que X tome cada uno de los posibles valores (discretos) x_i , $i = 1, \dots, n, \dots$:

$$\begin{aligned} p : \mathbb{R} &\rightarrow [0, 1] \\ x_i &\rightarrow p(x_i) = P(X = x_i) = \\ &= \mathcal{P}(s \in \Omega : X(s) = x_i) \end{aligned}$$

Propiedades:

1. $0 \leq p(x) \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}$
2. $\sum_i p(x_i) = 1$
3. Dado $A \subset \mathbb{R}$, $P(X \in A) = \sum_{x_i \in A} p(x_i)$

Función de distribución

Otra función F que **caracteriza** la función de probabilidad P de una v.a. X :

$$F(x) = P(-\infty, x] = P(s \in \Omega : X(s) \leq x), \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Propiedades:

1. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$
2. $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$
3. $x_1 < x_2 \Rightarrow F(x_1) \leq F(x_2)$ (monótona no decreciente)
4. $F(x^+) = \lim_{h \rightarrow 0^+} F(x + h) = F(x)$ (continua por la derecha)

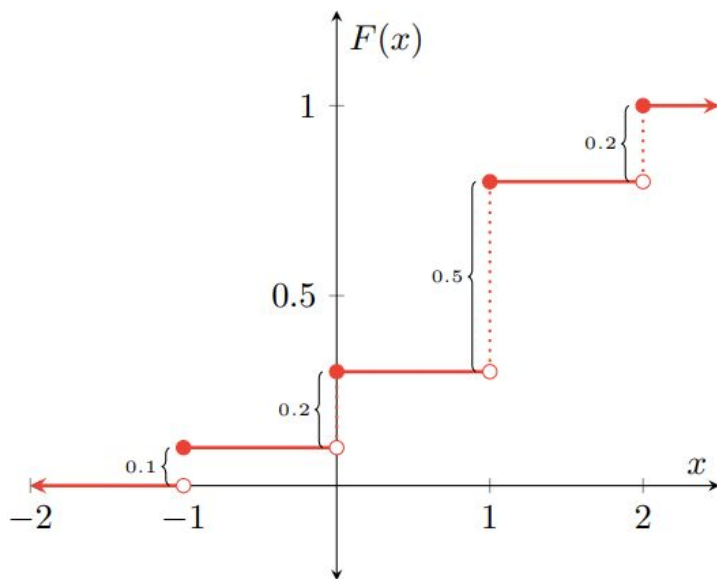
Como consecuencia:

- $P(a, b] = P(-\infty, b] - P(-\infty, a] = F(b) - F(a)$

Función de distribución de una v.a. discreta

$$F(x) = \sum_{x_i \leq x} P(X = x_i) = \sum_{x_i \leq x} p(x_i)$$

- es una función continua a trozos (función en escalera)



Ejemplo 1

En un ítem de una prueba aplicada a niños pequeños, se les pide que hagan corresponder cada uno de los tres dibujos de animales con la palabra que identifica a ese animal.

Si un niño asigna aleatoriamente las tres palabras a los tres dibujos,

1. encuentre la función densidad discreta
2. la función de distribución acumulada de Y , el número de aciertos.
3. Encuentre $P(1 < X \leq 6)$.

Resolución

Si la posición en el vector (x, y, z) denota el dibujo y d_1, d_2, d_3 denotan los nombres de los animales, el espacio muestral del experimento es

$$\Omega = \{(d_1, d_2, d_3), (d_2, d_1, d_3), (d_3, d_2, d_1), (d_1, d_3, d_1), (d_3, d_1, d_2), (d_2, d_3, d_1)\}$$

y es equiprobable, con $P(\{\omega\}) = \frac{1}{6}$.

Resolución

La variable Y toma 3 valores con probabilidad diferente de cero por lo cual $\mathbf{R}_Y = \{0, 1, 3\}$. La función p_Y toma los valores

$$p_Y(0) = P(Y = 0) = P(\{\text{ningún acierto}\})$$

$$= P(\{(d_2, d_3, d_1), (d_3, d_1, d_2)\}) = \frac{2}{6}$$

$$p_Y(1) = P(Y = 1) = P(\{\text{exactamente un acierto}\})$$

$$= P(\{((d_1, d_3, d_2), (d_3, d_2, d_1), (d_2, d_1, d_3))\}) = \frac{3}{6}$$

$$p_Y(2) = P(Y = 2) = P(\{\text{exactamente dos aciertos}\}) = 0$$

$$p_Y(3) = P(Y = 3) = P(\{\text{exactamente tres aciertos}\})$$

$$= P(\{((d_1, d_2, d_3))\}) = \frac{1}{6}$$

Resolución

y F_Y resulta

$$F_Y(t) = P(Y \leq t) = 0 \quad t < 0$$

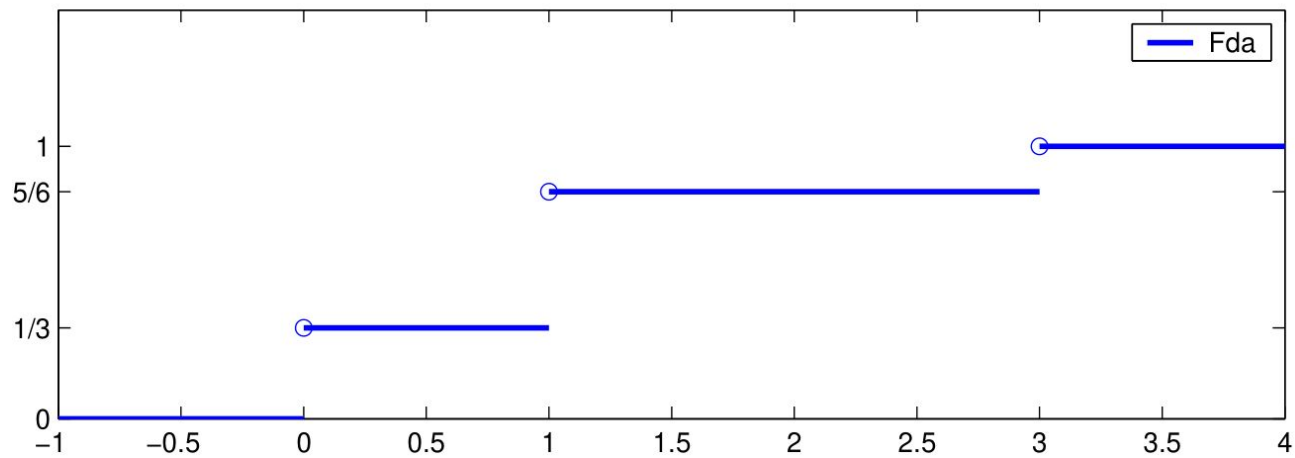
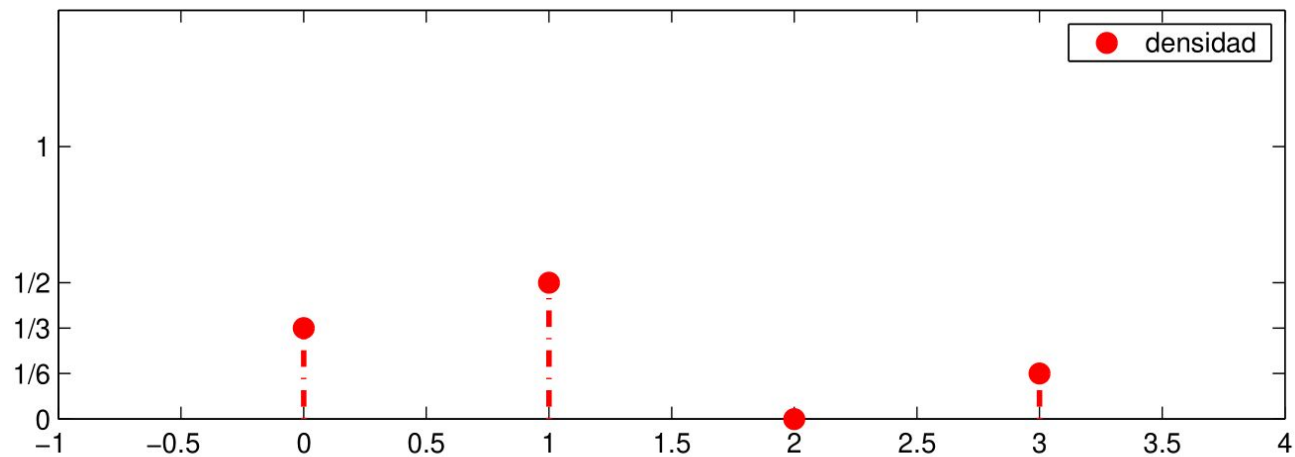
$$F_Y(t) = P(Y \leq t) = p_Y(0) = \frac{2}{6} \quad 0 \leq t < 1$$

$$F_Y(t) = P(Y \leq t) = p_Y(0) + p_Y(1) = \frac{2}{6} + \frac{3}{6} \quad 1 \leq t < 2$$

$$F_Y(t) = P(Y \leq t) = p_Y(0) + p_Y(1) + p_Y(2) = \frac{2}{6} + \frac{3}{6} + 0 \quad 2 \leq t < 3$$

$$\begin{aligned} F_Y(t) &= P(Y \leq t) = p_Y(0) + p_Y(1) + p_Y(2) + p_Y(3) = P(Y = 3) \\ &= \frac{2}{6} + \frac{3}{6} + 0 + \frac{1}{6} = 1 \quad 3 \leq t \end{aligned}$$

$$P(1 < X \leq 6) = F_X(6) - F_X(1) = 1 - 5/6 = 1/6$$



Ejemplo 2

Experimento aleatorio: lanzar cuatro veces una moneda equilibrada.

Espacio muestral:

$$\Omega = \{CCCC, CCC+, CC + C, C + CC, +CCC, CC + +, C + C+, C + +C, +CC+, +C + C, ++CC, +++C, ++C+, +C ++, C +++ , ++++\}$$

- Ningún punto del espacio tiene mayor probabilidad de ocurrir
- Probabilidad de Laplace asociada al espacio Ω
- $P(\omega) = 1/\#\Omega = 1/16$

Experimento aleatorio: lanzar cuatro veces una moneda equilibrada.

Espacio muestral:

$$\Omega = \{CCCC, CCC+, CC + C, C + CC, +CCC, CC + +, C + C+, C + +C, +CC+, +C + C, ++CC, +++C, ++C+, +C ++, C + ++, ++++\}$$

Variable aleatoria X

Recolecta el número de cruces obtenidas en una realización del experimento

¿Qué valores puede tomar la variable? ¿Con qué probabilidad?

Espacio muestral:

$$\Omega = \{CCCC, CCC+, CC + C, C + CC, +CCC, CC + +, C + C+, C + +C, +CC+, +C + C, ++CC, +++C, ++C+, +C ++, C + ++, ++++\}$$

X v.a. que expresa el número de cruces obtenidas; toma el valor 0 cuando el resultado es $\{CCCC\}$, el valor 1 si ocurre el suceso $\{CCC+, CC + C, C + CC, +CCC\}$, el valor 2 si aparece $\{CC + +, C + C+, C + +C, +CC+, +C + C, ++CC\}$, el valor 3 para los resultados $\{+++C, ++C+, +C ++, C + ++\}$, y el valor 4 si sale $\{++++\}$.

$$P(x_i) = \begin{cases} \frac{1}{16} & x_i = 0 \\ \frac{4}{16} & x_i = 1 \\ \frac{6}{16} & x_i = 2 \\ \frac{4}{16} & x_i = 3 \\ \frac{1}{16} & x_i = 4 \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{1}{16} & 0 \leq x < 1 \\ \frac{5}{16} & 1 \leq x < 2 \\ \frac{11}{16} & 2 \leq x < 3 \\ \frac{15}{16} & 3 \leq x < 4 \\ \frac{16}{16} = 1 & x \geq 4 \end{cases}$$

Se quiere hallar la probabilidad de que aparezcan más de dos cruces:

$$P(X > 2) = P(X = 3) + P(X = 4) = \frac{4}{16} + \frac{1}{16} = \frac{5}{16}$$

o también:

$$P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - F(2) = \frac{5}{16}$$

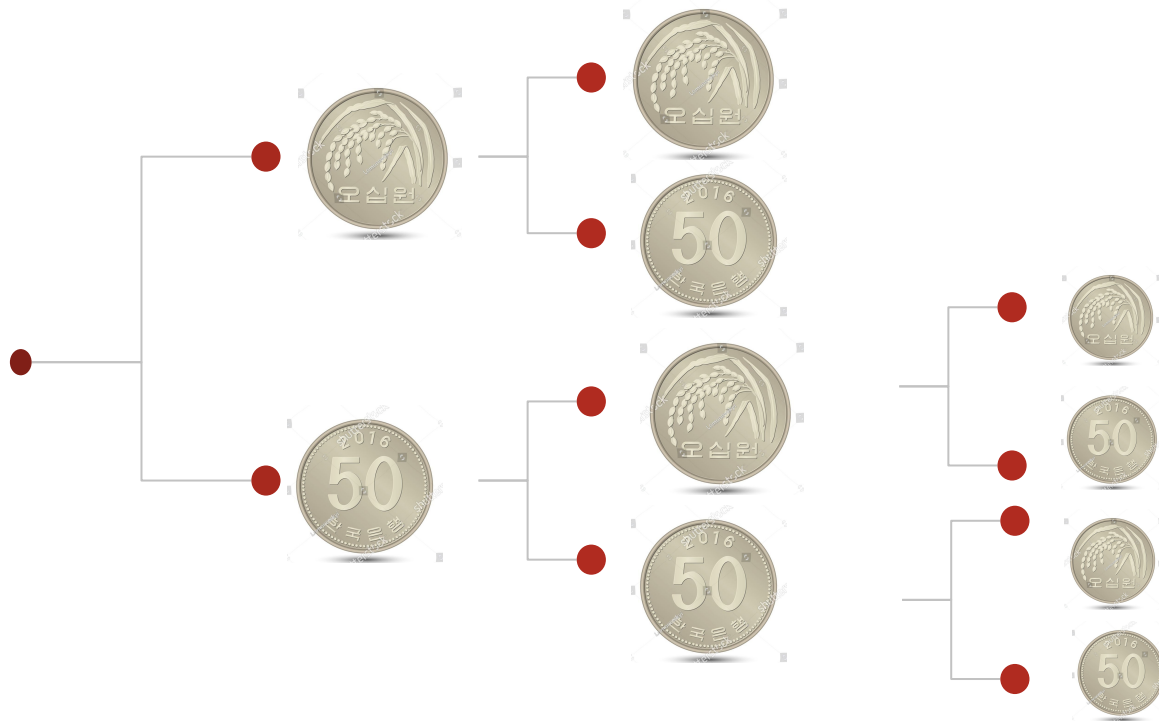
Se quiere calcular la probabilidad de que el número de cruces sea más de 1 y menos de 4:

$$P\{1 < X < 4\} = P(X = 2) + P(X = 3) = \frac{4}{16} + \frac{6}{16} = \frac{10}{16}$$

Ejemplo 3

Una moneda honesta se tira una vez. Si sale cara se tira una segunda vez y si sale cruz se tira 2 veces más.

Hallar la función densidad discreta de X el número total de caras obtenidas.



Resolución

La variable X toma los valores 0,1,2. No puede tomar el valor 3 pues nunca se tira tres veces si salió cara la primera vez.

Definamos Y la variable que vale 1 si salió cara la primera vez, y 0 si no.

Entonces, si $Y = 0$ tenemos el experimento condicional con espacio muestral equiprobable

$$\Omega_0 = \{(s, s, s), (s, c, s), (s, s, c), (s, c, c)\}$$

y si $Y = 1$, tenemos el experimento condicional con espacio muestral equiprobable

$$\Omega_1 = \{(c, s), (c, c)\}$$

por lo tanto

Resolución

$$\begin{aligned}p_X(0) &= P(X=0/Y=0)P(Y=0) + P(X=0/Y=1)P(Y=1) \\&= P(\{(s, s, s)\})P(\text{cruz en la primera}) + P(\emptyset)P(\text{cara en la primera}) \\&= \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} + 0 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8} \\p_X(1) &= P(X=1/Y=0)P(Y=0) + P(X=1/Y=1)P(Y=1) \\&= P(\{(s, c, s), (s, s, c)\})P(\text{cruz en la primera}) + \\&\quad + P(\{(c, s)\})P(\text{cara en la primera}) \\&= \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \\p_X(2) &= P(X=2/Y=0)P(Y=0) + P(X=2/Y=1)P(Y=1) \\&= P(\{(s, c, c)\})P(\text{cruz en la primera}) + \\&\quad + P(\{(c, c)\})P(\text{cara en la primera}) \\&= \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{8}\end{aligned}$$

Transformación de variables aleatorias

Dadas una variable aleatoria X y una función real de variable real $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ queremos estudiar la distribución de la variable aleatoria transformada por g de X , $Y = g(X)$

- Basta con calcular la función de distribución de Y (P está caracterizada por F)

$$F_Y(y) = P_Y(Y \leq y) = P_Y(g(X) \leq y) = P_X(X \in A_y),$$

donde $A_y = \{x : g(x) \leq y\}$ (en muchos casos es sencillo de calcular)

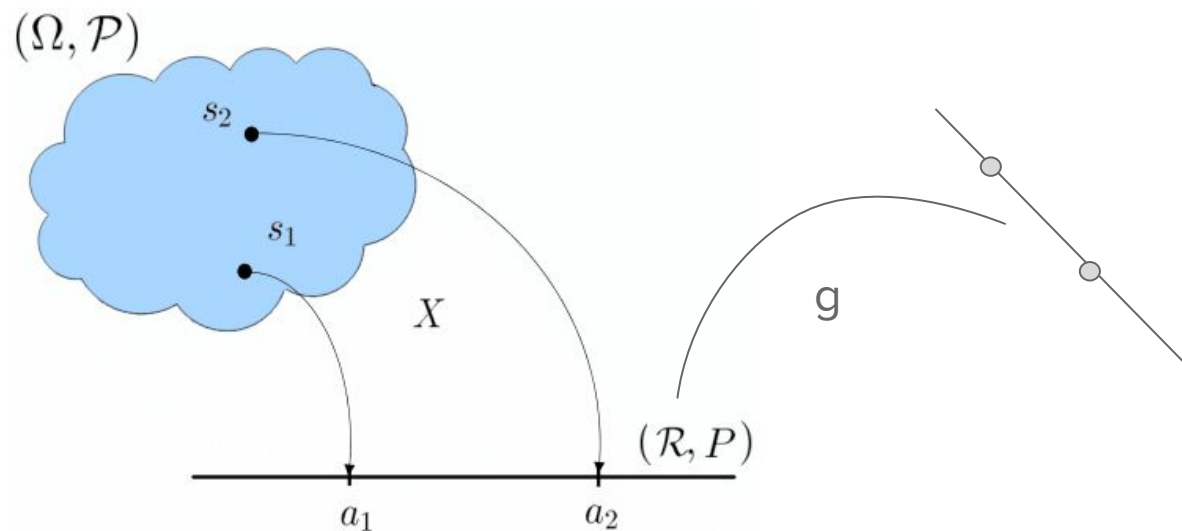
Transformación de una v.a. discreta

- Función de distribución:

$$F_Y(y) = P_X(X \in A_y) = \sum_{x_i \in A_y} p_X(x_i) = \sum_{g(x_i) \leq y} p_X(x_i)$$

- Función de masa:

$$p_Y(y) = P_Y(Y = y) = P_Y(g(X) = y) = \sum_{g(x_i)=y} p_X(x_i)$$



Ejemplo 4

En el ejemplo de Y el número de aciertos al corresponder el nombre de un animal con su dibujo al azar, se define la variable $Z = Y^2$. Entonces Z toma valores 0^2 y 1^2 y 3^2 , con probabilidades

$$p_Z(0) = P(Y^2 = 0) = P(Y = 0) = \frac{2}{6}$$

$$p_Z(1) = P(Y^2 = 1) = P(Y = 1) = \frac{3}{6}$$

$$p_Z(9) = P(Y^2 = 9) = P(Y = 3) = \frac{1}{6}$$

Ejemplo 14

En el ejemplo de Y el número de aciertos al corresponder el nombre de un animal con su dibujo al azar, se define la variable $Z = (Y - 1)^2$. Entonces Z toma valores 0 y 1 y 4, con probabilidades

$$p_Z(0) = P((Y - 1)^2 = 0) = P(Y = 1) = \frac{3}{6}$$

$$p_Z(1) = P((Y - 1)^2 = 1) = P(Y = 0) = \frac{2}{6}$$

$$p_Z(4) = P((Y - 1)^2 = 4) = P(Y = 3) = \frac{1}{6}$$

Ejemplo 5

En el ejemplo de Y el número de aciertos al corresponder el nombre de un animal con su dibujo al azar, suponga que defina otra variable Z que otorga un caramelo si acierta uno o mas veces y no da ningún caramelo si no le acierta a ninguno. Entonces Z toma valores 0 y 1, con probabilidades

$$P(Z = 0) = P(Y = 0) = 1/3$$

$$P(Z = 1) = P(Y = 1) + P(Y = 2) + P(Y = 3) = 2/3$$

Bibliografía

- Capítulo 2 Probabilidad del libro Secciones 2.5 y 2.6
- Capítulo 3 Variable aleatoria

Medidas características de una variable

Medidas características de una v.a.

El estudio y comparación de la distribución de probabilidad de distintas variables aleatorias es más sencillo mediante el uso de constantes (**medidas características** de la variable) que caracterizan

- la tendencia central de las distribuciones (o valor central alrededor del cual se encuentran repartidas de forma equilibrada las probabilidades),
- la dispersión (mayor o menor densidad en torno al valor central),
- etc.

**Parámetros de
tendencia
central:
esperanza**

Esperanza en el modelo del azar

La idea del valor esperado se originó a mediados del siglo XVII a partir del estudio del llamado **problema de los puntos**, que busca repartir las apuestas *de manera justa* entre dos jugadores, que tienen para terminar su juego antes de que esté correctamente terminado.¹ Este problema había sido debatido durante siglos.

- Chevalier de Méré se lo planteó a Blaise Pascal en 1654
- Discutió el problema con Pierre de Fermat y obtuvo una solución
- Christiaan Huygens, consideró el problema de los puntos y presentó una solución basada en el mismo principio que las soluciones de Pascal y Fermat en 1657

El principio es que el valor de una ganancia futura debe ser directamente proporcional a la posibilidad de obtenerla.

Esperanza en el modelo del azar

Ni Pascal ni Huygens utilizaron el término "expectativa" en su sentido moderno. En concreto, Huygens escribe:⁶

Que cualquier oportunidad o expectativa de ganar algo vale tal suma como la que se obtendría con la misma oportunidad y expectativa a un precio justo. ... Si espero a o b, y tengo la misma posibilidad de ganarlos, mi expectativa vale $(a+b)/2$.

Más de cien años después, en 1814, [Pierre-Simon Laplace](#) publicó su tratado "*Théorie analytique des probabilités*", donde se definía explícitamente el concepto de valor esperado:⁷

... esta ventaja en la teoría del azar es el producto de la suma esperada por la probabilidad de obtenerla; es la suma parcial que debería resultar cuando no queremos correr los riesgos del acontecimiento al suponer que la división se hace proporcional a las probabilidades. Esta división es la única equitativa cuando se eliminan todas las circunstancias extrañas; porque un grado igual de probabilidad da un derecho igual a la suma esperada. Llamaremos a esta ventaja *esperanza matemática*.

Esperanza en el modelo del azar

Ejemplo 6

1. Sea X a la variable que representa nuestra ganancia en un juego.
2. Esto es, con probabilidad $p(x_i)$ ganamos x_i monedas, con $i = 1, \dots, n$.
3. La interpretación frecuentista dice que si jugamos este juego infinitas veces, la proporción de veces que ganamos x_i monedas es $p(x_i)$.

proporción muestral = n_i / N

N número de experimentos

n_i número de veces que observamos x_i

4. Supongamos que jugamos N veces el mismo juego, con N muy grande. Aproximadamente $Np(x_i)$ veces de esos juegos, ganaremos x_i monedas y el total de nuestra ganancia en N juegos sera

$$\sum_{i=1}^n x_i Np(x_i)$$

y la ganancia promedio por juego seria

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^n x_i Np(x_i) = \sum_{i=1}^n x_i p(x_i) =$$

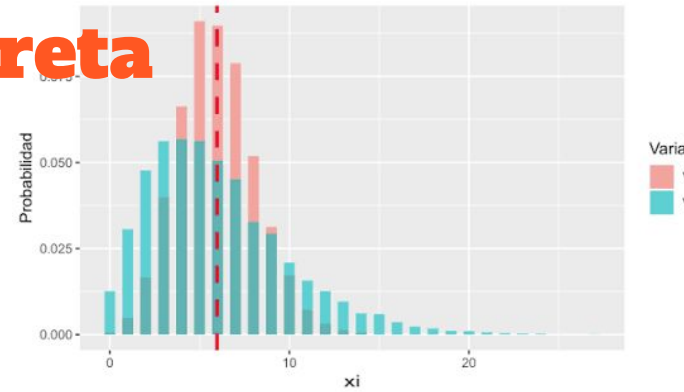
**Ganancia
esperada**

Definición

Esperanza de una v.a.discreta

$$\mu_X = E[X] = \sum_i x_i p_X(x_i)$$

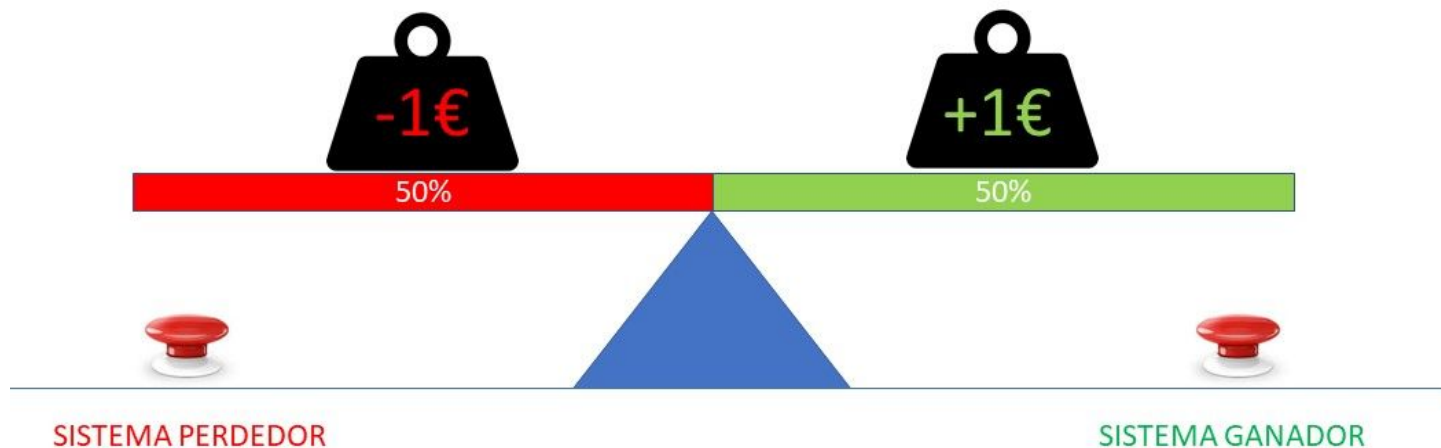
Esperanza de una variable discreta



- medida característica de tendencia central más importante
- también se denomina “esperanza matemática”, “media” o “valor esperado” de la v.a.
- se denota como $E[X]$ o μ_X
- representa el valor promedio o centro de gravedad de los valores que toma la variable, **ponderando éstos mediante la correspondiente probabilidad.**

Esperanza como Medida de tendencia central

¿Porque es la esperanza una medida de tendencia central ?



Ejemplo 7

1. Vamos a llamar $E(X)$ esperanza de la variable X o valor esperado de la variable X , pero no debemos interpretarlo como el valor que debiéramos esperar que X nos dé sino el valor promedio de X es una gran cantidad de repeticiones del experimento, y no necesariamente este valor es un resultado posible del experimento.
2. Como ejemplo pensemos en la variable indicadora de un evento particular.

$$I = \begin{cases} 1 & \text{si } A \text{ ocurre} \\ 0 & \text{si } A \text{ no ocurre} \end{cases}$$

entonces

$$E(I) = 1P(A) + 0(1 - P(A)) = P(A)$$

Propiedad

- Dada $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, la esperanza de $Y = g(X)$, viene dada por

$$\mu_Y = E[Y] = \sum_i g(x_i) p_X(x_i)$$

Introducción a la

Probabilidad y la Estadística

Cursado

Martes y Jueves

Aula B17

Docente

Dra. Ana Georgina Flesia

**Parámetros de
tendencia
central:
esperanza**

Definición

Esperanza de una v.a.discreta

$$\mu_X = E[X] = \sum_i x_i p_X(x_i)$$

Ejemplo 1

En el ejemplo de Y el número de aciertos al corresponder el nombre de un animal con su dibujo al azar,

$$p_Y(0) = \frac{2}{6}$$

$$p_Y(1) = \frac{3}{6}$$

$$p_Y(3) = \frac{1}{6}$$

La esperanza de Y es

$$E(Y) = 0p_Y(0) + 1p_Y(1) + 3p_Y(3) = 0\frac{2}{6} + 1\frac{3}{6} + 3\frac{1}{6} = 1$$

Ejemplo 2

¿Cual es el tamaño promedio de una familia argentina? Aquí presentamos una tabla de la distribución de las familias argentinas de acuerdo a uno de los institutos de estadística provinciales

P F	2	3	4	5	6	7	8
p	0.231	0.397	0.212	0.097	0.038	0.017	0.008

Resolución

Si imaginamos seleccionar una sola familia al azar el tamaño de la familia seleccionada es la variable aleatoria X con distribución de probabilidad dada por la tabla. La esperanza $E(X)$ es el tamaño medio de las familias de la población. Esta media es

$$E(X) = 2 \times 0.231 + 3 \times 0.397 + 4 \times 0.212 + 5 \times 0.097 + 6 \times 0.038 + 7 \times 0.017 + 8 \times 0.008$$

$$E(X) = 3,396$$

En este ejemplo hemos ignorado las familias con 9 miembros o más, en realidad el tamaño real de las familias argentinas es más cercano a cuatro que lo que muestra este ejemplo.

Ejemplo 3

Consideremos los siguientes tres juegos:

1. Tiro una moneda. Gano 1\$ si sale cara y pierdo 1\$ si sale número.
2. Apuesto al rojo en la ruleta. Gano 1\$ si sale rojo y pierdo 1\$ si no sale rojo.
3. Gano 1\$ si saco una bolilla roja de una caja con 5 bolas, solo una roja, las demás negras. Pierdo 0.1\$ si no saco la bola roja.

¿A cuál juego conviene jugar?

Conviene jugar el juego con esperanza de ganar más alta

Resolución

Sea X la ganancia neta (toma en cuenta lo que me paga la banca, lo que cuesta jugar y lo que apuesto).

1. En el primer juego, la moneda tiene dos posiciones solamente y la esperanza de X es

$$E(X) = 1 \cdot \frac{1}{2} + (-1) \cdot \frac{1}{2} = 0$$

2. En el segundo juego, hay 37 posiciones en la ruleta, de las cuales 18 son rojas y 18 negras y el cero.

$$E(X) = 1 \cdot \frac{18}{37} + (-1) \cdot \frac{19}{37} = -\frac{1}{37}$$

3. En el tercer juego, hay una bola roja y cuatro negras, un 20% de posibilidades de sacar roja en una extracción al azar, por lo tanto

$$E(X) = 1 \cdot 0.2 + (-0.1) \cdot 0.8 = 0.2 - 0.08 = 0.12$$

Propiedades

Si X y Y son **variables aleatorias** con esperanza finita y $a, b, c \in \mathbb{R}$ son constantes entonces

1. $E[c] = c$.
2. $E[cX] = cE[X]$.
3. Si $X \geq 0$ entonces $E[X] \geq 0$.
4. Si $X \leq Y$ entonces $E[X] \leq E[Y]$.
5. Si X está delimitada por dos números reales, a y b , esto es $a < X < b$ entonces también lo está su media, es decir, $a < E[X] < b$.
6. Si $Y = a + bX$, entonces $E[Y] = E[a + bX] = a + bE[X]$.

Ejemplo 4

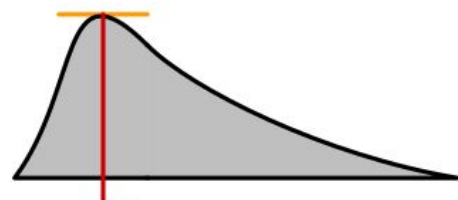
1. Supongamos que medimos el error al predecir el valor de una variable X por un número c usando la función $g = (x - c)^2$. Sea $\mu = E(X)$

$$\begin{aligned} E[(X - c)^2] &= E[(X - \mu + \mu - c)^2] \\ &= E[(X - \mu)^2 + 2(\mu - c)(X - \mu) + (\mu - c)^2] \\ &= E[(X - \mu)^2] + 2(\mu - c)E[(X - \mu)] + (\mu - c)^2 \\ &= E[(X - \mu)^2] + 2(\mu - c)(E[X] - \mu) + (\mu - c)^2 \\ &= E[(X - \mu)^2] + (\mu - c)^2 \\ &\geq E[(X - \mu)^2] \end{aligned}$$

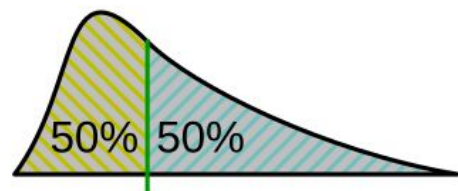
2. El mejor predictor de una variable aleatoria, minimizando el error cuadrático media es la esperanza de la variable.

Parámetros de tendencia central: Moda y Mediana

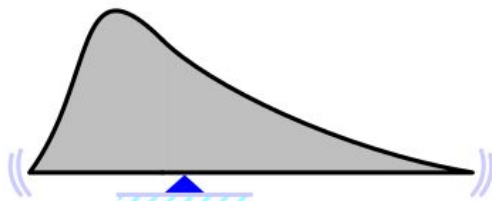
- la tendencia central de las distribuciones (o valor central alrededor del cual se encuentran repartidas de forma equilibrada las probabilidades),



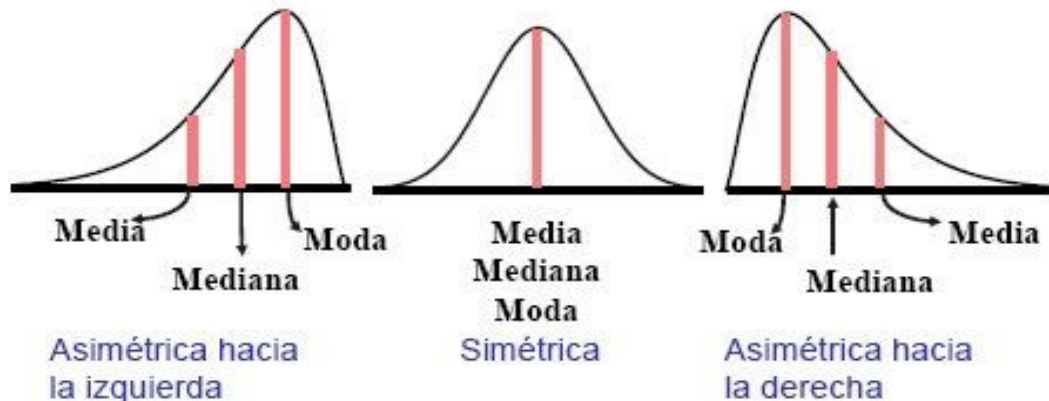
moda



mediana



media



Mediana de una v.a. X

Es el valor Me tal que

$$P(X < Me) \leq \frac{1}{2}, \text{ y } F(Me) = P(X \leq Me) \geq \frac{1}{2}$$

- es una medida de tendencia central en el sentido de que es el valor para el cual la distribución de probabilidad queda dividida en dos partes iguales

Mediana de una v.a.discreta

es el primer valor (o rango de valores) que acumula (por la izquierda) una probabilidad mayor o igual a $\frac{1}{2}$

Medidas de variabilidad

Varianza

1. Dada una variable aleatoria X , sería muy útil poder resumir las propiedades esenciales de una función de masa con medidas diseñadas cuidadosamente. Una de esas medidas es la esperanza $E(X)$.
2. Observemos las variables, W , Y y Z con funciones de masa determinada por

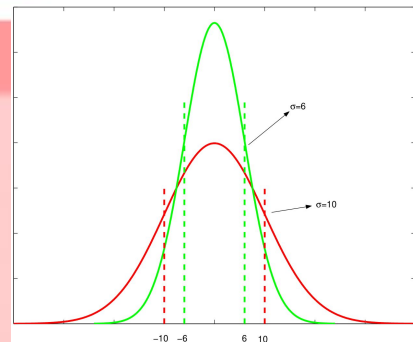
$$W = 0 \quad \text{con probabilidad } 1$$

$$Y = \begin{cases} -1 & \text{con probabilidad } 1/2 \\ 1 & \text{con probabilidad } 1/2 \end{cases}$$

$$W = \begin{cases} -100 & \text{con probabilidad } 1/2 \\ 100 & \text{con probabilidad } 1/2 \end{cases}$$

Las tres tienen la misma esperanza, están centradas en cero. Pero su dispersión alrededor de la media es muy diferente.

3. Podemos calcular la $E(|X - \mu|)$, pero es matemáticamente inconveniente, por lo cual se considera mas apropiada $E((X - \mu)^2)$.



Varianza

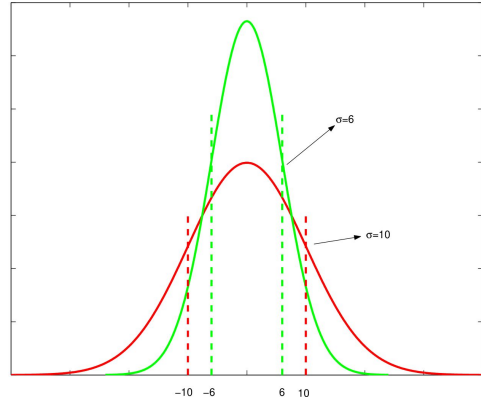
Varianza de una v.a.discreta

$$\sigma_X^2 = V(X) = E[(X - \mu_X)^2] = \sum_i (x_i - \mu_X)^2 p_X(x_i)$$

o alternativamente:

$$\sigma_X^2 = E[X^2] - \mu_X^2 = \sum_i x_i^2 p_X(x_i) - \mu_X^2$$

Varianza



- momento central de orden 2: $\mu_2 = E[(X - \mu_X)^2]$
- se denota por $V(X)$ o σ_X^2
- representa la distancia cuadrática promedio a la media $\Rightarrow$ dispersión de una v.a. en torno a su media
- su raíz cuadrada, σ , se denomina **desviación típica**
- $E[(X - \mu_X)^2] = E[X^2] - \mu_X^2$

(el momento central de orden 2 es igual al momento ordinario de orden 2 menos el cuadrado del momento ordinario de orden 1)

Varianza

Propiedades:

Dada una variable aleatoria X y dos números reales $a, b \in \mathbb{R}$, se verifica:

- $V(X) = E[X^2] - (E[X])^2$
- $V(aX) = a^2 V(X)$
- $V(b) = 0$
- $V(aX + b) = a^2 V(X)$
- **Desigualdad de Chebichev:**

$$P(|X - \mu_X| > k\sigma_X) \leq \frac{1}{k^2}$$

Coeficiente de variación

- $CV_X = \frac{\sigma_X}{\mu_X}$
- expresa la magnitud de la dispersión de una variable aleatoria con respecto a su valor esperado
- permite comparar la dispersión relativa de dos distribuciones de probabilidad
- especialmente útil cuando la escala de medida de las variables que queremos comparar difiere notablemente

Ejemplo 5

Sea la variable aleatoria discreta X correspondiente al número de cruces obtenidas al lanzar 4 veces una moneda

$$\text{Función de masa: } P(x_i) = \begin{cases} \frac{1}{16} & x_i = 0 \\ \frac{4}{16} & x_i = 1 \\ \frac{6}{16} & x_i = 2 \\ \frac{4}{16} & x_i = 3 \\ \frac{1}{16} & x_i = 4 \end{cases}$$

Ejemplo 5

Sea la variable aleatoria discreta X correspondiente al número de cruces obtenidas al lanzar 4 veces una moneda

$$\text{Función de masa: } P(x_i) = \begin{cases} \frac{1}{16} & x_i = 0 \\ \frac{4}{16} & x_i = 1 \\ \frac{6}{16} & x_i = 2 \\ \frac{4}{16} & x_i = 3 \\ \frac{1}{16} & x_i = 4 \end{cases}$$

$$\text{Media: } \mu_X = 0 \cdot \frac{1}{16} + 1 \cdot \frac{4}{16} + 2 \cdot \frac{6}{16} + 3 \cdot \frac{4}{16} + 4 \cdot \frac{1}{16} = 2$$

Ejemplo 5

Sea la variable aleatoria discreta X correspondiente al número de cruces obtenidas al lanzar 4 veces una moneda

$$\text{Función de masa: } P(x_i) = \begin{cases} \frac{1}{16} & x_i = 0 \\ \frac{4}{16} & x_i = 1 \\ \frac{6}{16} & x_i = 2 \\ \frac{4}{16} & x_i = 3 \\ \frac{1}{16} & x_i = 4 \end{cases}$$

$$\text{Media: } \mu_X = 0 \cdot \frac{1}{16} + 1 \cdot \frac{4}{16} + 2 \cdot \frac{6}{16} + 3 \cdot \frac{4}{16} + 4 \cdot \frac{1}{16} = 2$$

La función de distribución a la izquierda de 2 es $\frac{5}{16}$ y en 2 es $\frac{11}{16} \Rightarrow$
 $Me = 2$.

Ejemplo 5

Sea la variable aleatoria discreta X correspondiente al número de cruces obtenidas al lanzar 4 veces una moneda

$$\text{Función de masa: } P(x_i) = \begin{cases} \frac{1}{16} & x_i = 0 \\ \frac{4}{16} & x_i = 1 \\ \frac{6}{16} & x_i = 2 \\ \frac{4}{16} & x_i = 3 \\ \frac{1}{16} & x_i = 4 \end{cases}$$

$$\text{Media: } \mu_X = 0 \cdot \frac{1}{16} + 1 \cdot \frac{4}{16} + 2 \cdot \frac{6}{16} + 3 \cdot \frac{4}{16} + 4 \cdot \frac{1}{16} = 2$$

La función de distribución a la izquierda de 2 es $\frac{5}{16}$ y en 2 es $\frac{11}{16} \Rightarrow$
 $Me = 2$.

$$\text{Varianza: } \sigma_X^2 = 0^2 \cdot \frac{1}{16} + 1^2 \cdot \frac{4}{16} + 2^2 \cdot \frac{6}{16} + 3^2 \cdot \frac{4}{16} + 4^2 \cdot \frac{1}{16} - 2^2 = \frac{16}{16} = 1$$

$$\text{Coeficiente de variación: } CV_X = \frac{\sqrt{1}}{2} = \frac{1}{2}$$

Momentos

Momentos

- valores esperados de ciertas funciones de X
- se pueden definir alrededor de cualquier punto de referencia
 - ▶ alrededor del cero $\Rightarrow$ momentos **ordinarios** o respecto al origen
 - ▶ alrededor de la esperanza de $X \Rightarrow$ momentos **centrales** o respecto a la media

Momento ordinario de orden k : $\alpha_k = E[X^k]$

- $\alpha_1 = \mu_X$ (el momento ordinario de orden 1 es la media de X)

Momento central de orden k : $\mu_k = E[(X - \mu_X)^k]$

- $\mu_1 = E[X - \mu_X] = E[X] - \mu_X = \mu_X - \mu_X = 0$ (el momento central de orden 1 de cualquier v.a. es cero)

Dos v.a. con los mismos momentos tienen la misma distribución de probabilidad (los momentos **caracterizan** la distribución de probabilidad)

Distribuciones Conocidas

Distribución Degenerada

Degenerada: $X \equiv \delta_c$

Una variable aleatoria X tiene **distribución degenerada en el punto c** si tiene toda la probabilidad concentrada en dicho punto

Función de masa:

$$P(X = c) = 1, \quad P(X \neq c) = 0$$

$$E[X] = c, \quad V(X) = c^2 - c^2 = 0$$

Distribución Uniforme Discreta

Uniforme discreta: $X \equiv Unif\{x_1, \dots, x_n\}$

Una variable aleatoria X tiene una **distribución uniforme discreta** sobre el conjunto de números $\{x_1, \dots, x_n\}$ si la probabilidad de que tome cualquiera de estos valores es la misma

Función de masa:

$$P(X = x_i) = \begin{cases} \frac{1}{n}, & \text{si } i = 1, \dots, n \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$E[X] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad V(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \right)^2$$

Distribución Bernoulli

Pruebas de Bernouilli

Experimento aleatorio con dos resultados posibles, “éxito”, E y “fracaso”, F , con probabilidades $P(E) = p$ y $P(F) = 1 - p = q$.

- “Observar un chip al azar de los producidos en una fábrica” $\rightarrow$ E = “el chip no es defectuoso” y F = “el chip es defectuoso”.
- “Lanzar una moneda dos veces” $\rightarrow$ nos puede interesar sacar el mismo resultado las dos veces $\rightarrow E = \{CC, ++\}$ y $F = \{C+, +C\}$.
- “Elegir al azar un número entre 0 y 1” $\rightarrow$ podemos considerar $\rightarrow E = [0, 0,3]$ y $F = (0,3, 1]$.

Bernuilli: $X \equiv \text{Bern}(p)$

La variable aleatoria X obtenida al realizar una prueba de Bernouilli con $P(E) = p$ tiene distribución $\text{Bern}(p)$

$$X = \begin{cases} 1, & \text{si obtenemos } E \\ 0, & \text{si obtenemos } F \end{cases}$$

Función de masa:

$$P(X = x) = p^x(1 - p)^{1-x} = p^x q^{1-x}, \quad x = 0, 1$$

$$E[X] = p, \quad V(X) = p(1 - p) = pq$$

- **SUMA:** la suma de v.a.'s independientes $\text{Bern}(p)$ da lugar a otro tipo de v.a. denominada Binomial, de la que la Bernouilli es un caso particular.

Distribución Binomial

Distribución Binomial

- La distribución binomial es una distribución discreta muy importante que surge en muchas aplicaciones estadísticas.
- Fue obtenida por Jakob Bernoulli (1654-1705) y publicada en su obra póstuma *Ars Conjectandi* en 1713.

Binomial: $X \equiv B(n,p)$

- se genera por la repetición de n pruebas de Bernoulli independientes
- X = “número de éxitos obtenidos en las n pruebas de Bernoulli”
- puede escribirse como la suma de n v.a. $Bern(p)$, independientes:

$$X = X_1 + \dots + X_n,$$

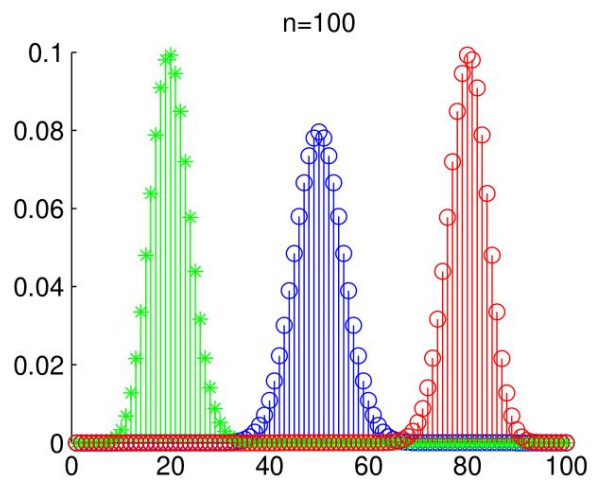
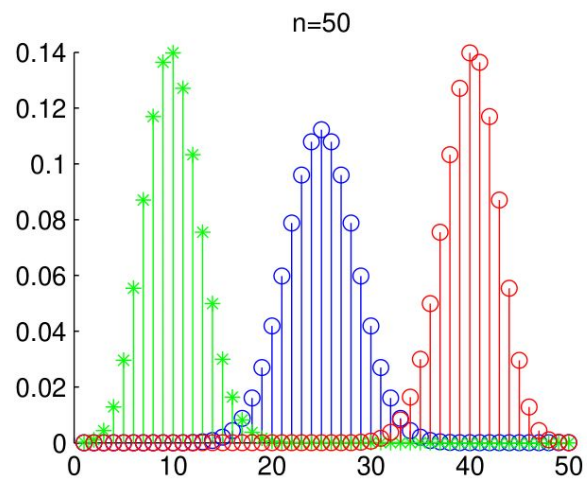
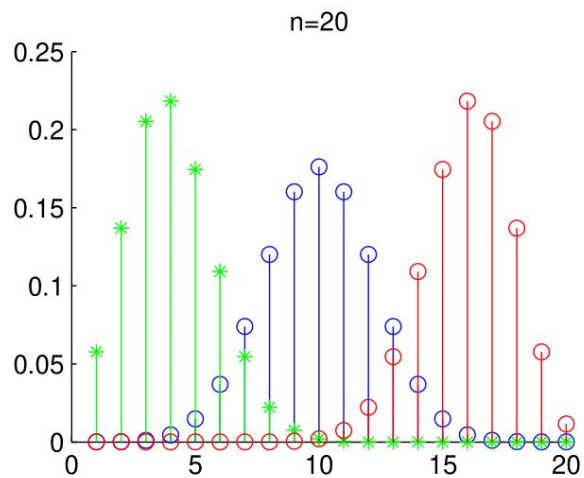
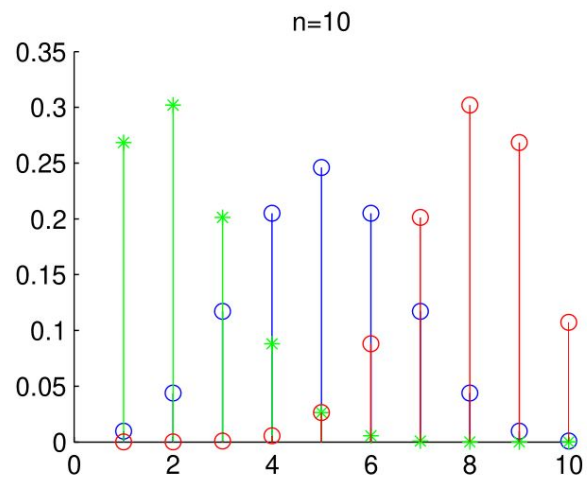
con

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{si obtenemos } E \text{ en la } i\text{-ésima prueba} \\ 0, & \text{si obtenemos } F \text{ en la } i\text{-ésima prueba} \end{cases} \quad (X_i \equiv Bern(p), i = 1, \dots, n)$$

Función de masa:

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x} = \binom{n}{x} p^x q^{n-x}, x = 0, 1, \dots, n$$

$$E[X] = np, \quad V(X) = npq$$



Binomial:Ejemplo

En 1693, Samuel Pepys (a quien hoy se recuerda mejor por su diario) escribió una carta a Isaac Newton preguntándole acerca de una apuesta que Pepys planeaba hacer. Pepys quería saber cuál de los siguientes eventos tenía la mayor probabilidad de ocurrir.

1. $A = \{\text{Se lanzan 6 dados y al menos 1 es un seis}\}$
2. $B = \{\text{Se lanzan 12 dados y al menos 2 son seis}\}$
3. $C = \{\text{Se lanzan 18 dados y al menos 3 son seis}\}$

Pepys pensó que el tercero tenía la mayor probabilidad, pero Newton no estaba de acuerdo.

Binomial: $P(A)$

La probabilidad de l evento A es sencilla de calcular.

$$\begin{aligned}P(\text{al menos un seis en seis tiradas}) &= 1 - P(0 \text{ seis en seis tiradas}) \\&= 1 - \frac{5^6}{6^6} \\&\approx .665\end{aligned}$$

Sin embargo, las probabilidades de los otros dos eventos son más complicadas de calcular.

Por ejemplo, no es obvio cómo contar el número de formas de obtener exactamente 2 seis en 18 tiradas de dados.

Binomial: $P(B)$

1. Definamos como éxito E obtener un seis en una tirada de dados y fracaso F no observar un seis en la misma tirada. La probabilidad de éxito es $p = 1/6$ y la de fracaso $q = 5/6$.
2. Este es un experimento Bernoulli.
3. Si lo repetimos 12 veces en forma independiente (tiramos 12 dados o tiramos un dado 12 veces en forma consecutiva), y definimos a X como el número de éxitos en los 12 experimentos, esta variable tiene distribución binomial de parámetros $n = 12$ y $p = 1/6$.
4. $P(B) = P(X \geq 2)$

Binomial: $P(B)$

$$\begin{aligned}P(X \geq 2) &= 1 - P(X \leq 1) \\&= 1 - [P(X = 0) + P(X = 1)] \\&= 1 - \binom{12}{0} \left(\frac{1}{6}\right)^0 \left(\frac{5}{6}\right)^{12} - \binom{12}{1} \left(\frac{1}{6}\right)^1 \left(\frac{5}{6}\right)^{11} \\&= 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^{12} - 12 \left(\frac{1}{6}\right) \left(\frac{5}{6}\right)^{11} \\&\approx .6187.\end{aligned}$$

Binomial: $P(C)$

1. Sea Y el número de seis en 18 tiradas de un dado. Y es una variable binomial con parámetros $p = 1/6$ y $n = 18$.

$$\begin{aligned}P(Y \geq 3) &= 1 - P(Y \leq 2) \\&= 1 - [P(Y = 0) + P(Y = 1) + P(Y = 2)] \\&= 1 - \binom{18}{0} \left(\frac{1}{6}\right)^0 \left(\frac{5}{6}\right)^{18} - \binom{18}{1} \left(\frac{1}{6}\right)^1 \left(\frac{5}{6}\right)^{17} \\&\quad - \binom{18}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^{16} \\&\approx 0.5973.\end{aligned}$$

¿quien ganó?

Distribución Poisson

Distribución de Poisson

- La distribución de Poisson debe su nombre al matemático francés Simeón Denis Poisson (1781-1840),
- Esta distribución ya había sido introducida en 1718 por Abraham De Moivre (1667-1754) como una forma límite de la distribución binomial que surge cuando se observa un evento raro después de un número grande de repeticiones

Poisson: $X \equiv \mathbb{P}(\lambda)$

- expresa la probabilidad de que ocurran un número x de sucesos en un tiempo fijo, si ocurren con una tasa media conocida, λ , y son independientes del tiempo transcurrido desde el último suceso
- se aplica a sucesos con probabilidad muy baja de ocurrir (sucesos “raros”)

Función de masa:

$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}, \quad x = 0, 1, \dots$$

$$E[X] = V[X] = \lambda$$

- **SUMA:** si $X_i \equiv \mathbb{P}(\lambda_i)$ son independientes, $\Rightarrow$ la v.a. $\sum_i X_i \equiv \mathbb{P}(\sum_i \lambda_i)$

Poisson

1. Estás en una habitación con n personas.
2. Cada persona en la sala ha contribuido con \$1000 a una colecta.
3. El dinero recolectado se redistribuirá de vuelta a las personas en la sala, de la siguiente manera: cada billete de mil pesos tiene la misma probabilidad de ir a cualquiera de los n personas, independientemente de los otros billetes recolectados.
4. Esto significa que algunas personas podrían recibir más de \$1000, mientras que otras se quedan con nada.

Poisson

1. A medida que n tiende a infinito ¿Cuál es la probabilidad de que termines sin dinero?

Poisson

1. A medida que n tiende a infinito ¿Cuál es la probabilidad de que termines sin dinero?
2. Hay dos corrientes de pensamiento comunes:
 - 2.1 A medida que n tiende a infinito , el número de billetes en la colecta aumenta hasta el infinito, así que parece que la probabilidad de que termines con al menos uno de esos billetes debería acercarse a 1, es decir, la probabilidad de que termines sin dinero se aproxima a 0.

Poisson

1. A medida que n tiende a infinito ¿Cuál es la probabilidad de que termines sin dinero?
2. Hay dos corrientes de pensamiento comunes:
 - 2.1 A medida que n tiende a infinito, el número de billetes en la colecta aumenta hasta el infinito, así que parece que la probabilidad de que termines con al menos uno de esos billetes debería acercarse a 1, es decir, la probabilidad de que termines sin dinero se aproxima a 0.
 - 2.2 La probabilidad de que ganes un billete de 1000 es $1/n$ y medida que n tiende a infinito, esa probabilidad disminuye a 0, por lo que parece que la probabilidad de que termines sin dinero se aproxima a 1.

Poisson

1. A medida que n tiende a infinito ¿Cuál es la probabilidad de que termines sin dinero?
2. Hay dos corrientes de pensamiento comunes:
 - 2.1 A medida que n tiende a infinito el número de billetes en la colecta aumenta hasta el infinito, así que parece que la probabilidad de que termines con al menos uno de esos billetes debería acercarse a 1, es decir, la probabilidad de que termines sin dinero se aproxima a 0.
 - 2.2 La probabilidad de que ganes un billete de 1000 es $1/n$ y medida que n tiende a infinito, esa probabilidad disminuye a 0, por lo que parece que la probabilidad de que termines sin dinero se aproxima a 1.
3. ¿Cuál escuela de pensamiento es la correcta? Resulta que ambos argumentos están equivocados. Veamos por qué.

Poisson

1. Vamos a definir la variable X como el número de billetes que recibes de la colecta de n billetes. La variable X tiene distribución binomial de parámetros $(n, 1/n)$, por lo cual la probabilidad de no recibir ningún billete es

$$\begin{aligned}P(X = 0) &= \binom{n}{0} \left(\frac{1}{n}\right)^0 \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \\&= \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n.\end{aligned}$$

2. Cual es el límite cuando n tiende a infinito? Es un límite famoso en matemática, un límite notable.

Poisson

1. Para calcularlo, se toma el logaritmo (natural) para bajar la n del exponente y aplica la regla de L'Hôpital:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \log \left(1 - \frac{1}{n} \right)^n &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \log \left(1 - \frac{1}{n} \right) \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1-x)}{x} \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{d}{dx} \log(1-x)}{\frac{d}{dx} x} \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{1-x}}{1} \\&= -1.\end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n} \right)^n = e^{-1}.$$

2. La probabilidad de no recibir ningún dinero es $1/e \approx 0.368$ cuando $n \rightarrow \infty$

Poisson

1. Si X es una variable Binomial de parámetros $(n, p = \lambda/n)$, la función de masa de X converge a la función de masa de una variable Poisson con parámetro λ cuando n tiende a infinito.

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \binom{n}{k} p_n^k (1 - p_n)^{n-k} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n-1) \dots (n-k+1)}{k!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda^k}{k!} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \frac{n(n-1) \dots (n-k+1)}{n^k} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k} \\&= \frac{\lambda^k}{k!} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right)\end{aligned}$$

$$p_Y(k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

Ejemplo Poisson

1. El número de errores en un artículo de investigación cuando llega al editor final es una variable con distribución Poisson con $\mu = 4.6$. ¿Cual es la probabilidad de que haya 2 o mas errores en un artículo seleccionado al azar?

$$\begin{aligned}P(X \geq 2) &= 1 - P(X < 2) \\&= 1 - f(0) - f(1) \\&= 1 - e^{-4.6} \frac{4.6^0}{0!} - e^{-4.6} \frac{4.6^1}{1!} \\&= 1 - e^{-4.6} - 4.6e^{-4.6} \\&\approx .944.\end{aligned}$$

Ejemplo Poisson

1. ¿Por qué podría ser razonable utilizar la distribución de Poisson como modelo para el número de errores tipográficos?
2. Cada artículo científico tiene muchas palabras (por ejemplo, $n = 1000$).
3. Hay una pequeña probabilidad de que cada palabra tenga un error tipográfico (por ejemplo, $p = 0.0046$).
4. Si los errores tipográficos son independientes entre palabras, entonces el número de errores tipográficos sigue una distribución binomial.
5. Dado que n es grande y p es pequeño, esta distribución binomial se puede aproximar a una distribución Poisson ($\mu = np = 4.6$).

Ejemplo Poisson

1. Sin embargo, todo esto es conjetura.
2. No se nos dice cuántas palabras tiene el artículo de opinión, ni la probabilidad de que cada palabra tenga un error tipográfico.
3. Simplemente asumimos que el número de errores tipográficos sigue una distribución de Poisson.
4. En la práctica, el modelo de Poisson se utiliza a menudo para datos de conteo, incluso cuando no hay un modelo binomial subyacente.

